SOFTWARE DESIGN DOCUMENT

(SDD)

Pengembangan Website E-Commerce Hii Stranger

Versi 1.0

Nama Klien	Hii Stranger
Kelompok / Kelas	1 (satu) / 4KA21
Disusun oleh	Hanif Fityatal Haq (System Designer); anggota kelompok: Sabrina Lulu Yunisa, Anggia Rahmani Syahdianto, Maulana Nur Anfajm
Dosen Pengampu	Lulu Chaerani Munggaran
Tanggal	07-11-2026

Program Studi Sistem Informasi

Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi

Universitas Gunadarma

DAFTAR ISI

1. PENDAHULUAN **3**
1.1 Tujuan Dokumen 3
1.2 Ruang Lingkup Desain 3
1.3 Definisi dan Singkatan 3
1.4 Referensi 4
2. GAMBARAN DESAIN DAN KEPUTUSAN DESAIN **4**
2.1 Ringkasan Kebutuhan Acuan 4
2.2 Keputusan Desain 4
3. ARSITEKTUR SISTEM **6**
3.1 Diagram Arsitektur 6
3.2 Deskripsi Komponen 7
3.3 Interaksi antar Komponen 8
3.4 Arsitektur Penerapan (Deployment) 10
3.5 Desain Keamanan 10
4. DESAIN PROSES BISNIS **11**
4.1 Proses Bisnis Usulan 12
4.2 Alur Proses per Use Case 13
5. DESAIN BASIS DATA **29**
5.1 Entity Relationship Diagram 29
5.2 Skema Relasional 30
5.3 Kamus Data 31
6. DESAIN ANTARMUKA PENGGUNA **37**
6.1 Struktur Navigasi 37
6.2 Daftar Layar 37
6.3 Rancangan Layar (Wireframe / Mockup) 37
6.4 Prinsip Antarmuka 38
7. DESAIN MODUL DAN LOGIKA PROGRAM **38**
8. DESAIN PERMODELAN MATEMATIKA (JIKA ADA) **42**
9. DESAIN SIMULASI (JIKA ADA) **43**
10. LINGKUNGAN PENGEMBANGAN DAN RENCANA IMPLEMENTASI **43**
10.1 Lingkungan Pengembangan 43
10.2 Peta Implementasi per Sprint 44
11. MATRIKS KETERLACAKAN DESAIN **44**
12. REFERENSI DAN PERNYATAAN PENGGUNAAN AI **45**

RIWAYAT REVISI

Versi	Tanggal	Nama	Alasan Perubahan
1.0	07-11-2026	Hanif Fityatal Haq (System Designer)	Versi awal untuk dikumpulkan Minggu 8

1. PENDAHULUAN

1.1 Tujuan Dokumen

Dokumen Software Design Document (SDD) ini menerjemahkan kebutuhan pada SRS Pengembangan Website E-Commerce Hii Stranger menjadi rancangan yang siap diimplementasikan oleh programmer pada Sprint 1–3 (Minggu 9, 10, dan 12). Dokumen ini memuat arsitektur sistem, rancangan proses bisnis dan alur use case, rancangan basis data, serta rancangan modul dan logika program.

Pembaca dokumen ini adalah programmer (acuan pemrograman), tester (acuan skenario pengujian Minggu 13), klien Hii Stranger (menyetujui rancangan proses bisnis dan rancangan layar), serta anggota tim proyek lainnya.

1.2 Ruang Lingkup Desain

Rancangan mengacu pada SRS versi 1.2 (02-11-2026). Cakupan desain meliputi seluruh 20 use case (UC-01 s.d. UC-20) dan 16 kebutuhan fungsional (KF-01 s.d. KF-16): 11 KF Must, 4 KF Should, dan 1 KF Could, serta 7 kebutuhan non-fungsional (KNF-01 s.d. KNF-07) dan 6 entitas data yang dirancang menjadi 13 tabel.

Kebutuhan yang belum dirancang adalah butir Won’t have pada SRS Bagian 8: pengelolaan artikel atau konten, aplikasi mobile Android/iOS, live shopping, sistem produksi pakaian, akuntansi dan penggajian, sinkronisasi otomatis dengan Shopee dan TikTok Shop, sistem logistik atau kurir sendiri, fitur loyalitas, rekomendasi berbasis AI, dan pemeliharaan jangka panjang. Butir tersebut tidak dikerjakan pada proyek ini dan dicatat untuk pengembangan berikutnya. Rancangan antarmuka pengguna (Bagian 6) disusun terpisah oleh anggota yang menangani UI/UX.

1.3 Definisi dan Singkatan

Istilah	Arti
SRS / SDD	Software Requirements Specification / Software Design Document
KF, KNF, UC	Kebutuhan Fungsional, Kebutuhan Non-Fungsional, Use Case (kode dari SRS)
ERD, PK, FK	Entity Relationship Diagram, Primary Key, Foreign Key
API / REST	Application Programming Interface; REST adalah gaya API berbasis HTTP dengan format data JSON
JWT	JSON Web Token, token autentikasi yang dikirim pada setiap permintaan ke API

Istilah	Arti
QRIS	Quick Response Code Indonesian Standard, standar kode QR pembayaran yang dipakai pelanggan
PO / Ready stock	Pre-Order (barang dipesan lebih dulu, ada estimasi waktu) / barang tersedia di stok
SKU / Varian	Kode unik satu kombinasi ukuran dan warna dari sebuah produk
LRS	Logical Record Structure, hasil transformasi ERD menjadi tabel beserta kunci dan relasinya
Handler, Service, Repository	Lapisan kode backend: penerima permintaan HTTP, logika bisnis, dan akses basis data
MoSCoW	Metode prioritas Must, Should, Could, Won't have yang dipakai pada SRS

1.4 Referensi

SRS versi 1.2 (02-11-2026); Requirement Document Bagian I dan Dokumen Perencanaan Bagian II; dokumentasi framework dan teknologi yang dipakai (daftar lengkap pada Bagian 12).

2. GAMBARAN DESAIN DAN KEPUTUSAN DESAIN

2.1 Ringkasan Kebutuhan Acuan

Dari SRS	Jumlah / Isi	Dijawab di Bagian
Kebutuhan fungsional (Must / Should / Could)	11 / 4 / 1 (total 16: KF-01 s.d. KF-16)	3, 4, 6, 7, 11
Use case	UC-01 s.d. UC-20	4, 6, 7
Kebutuhan non-fungsional utama	KNF-01 kinerja (≤ 3 detik), KNF-04 integrasi dan QRIS manual, KNF-05 reliabilitas data, KNF-07 keamanan dan kerahasiaan data	2.2, 3, 5
Entitas data	Akun Pengguna, Produk, Pesanan, Pembayaran, Data Pengiriman, Pengaturan Website (menjadi 13 tabel)	5

2.2 Keputusan Desain

Keputusan desain penting beserta alternatif dan alasannya dicatat pada tabel berikut dan merujuk kebutuhan yang mendorongnya.

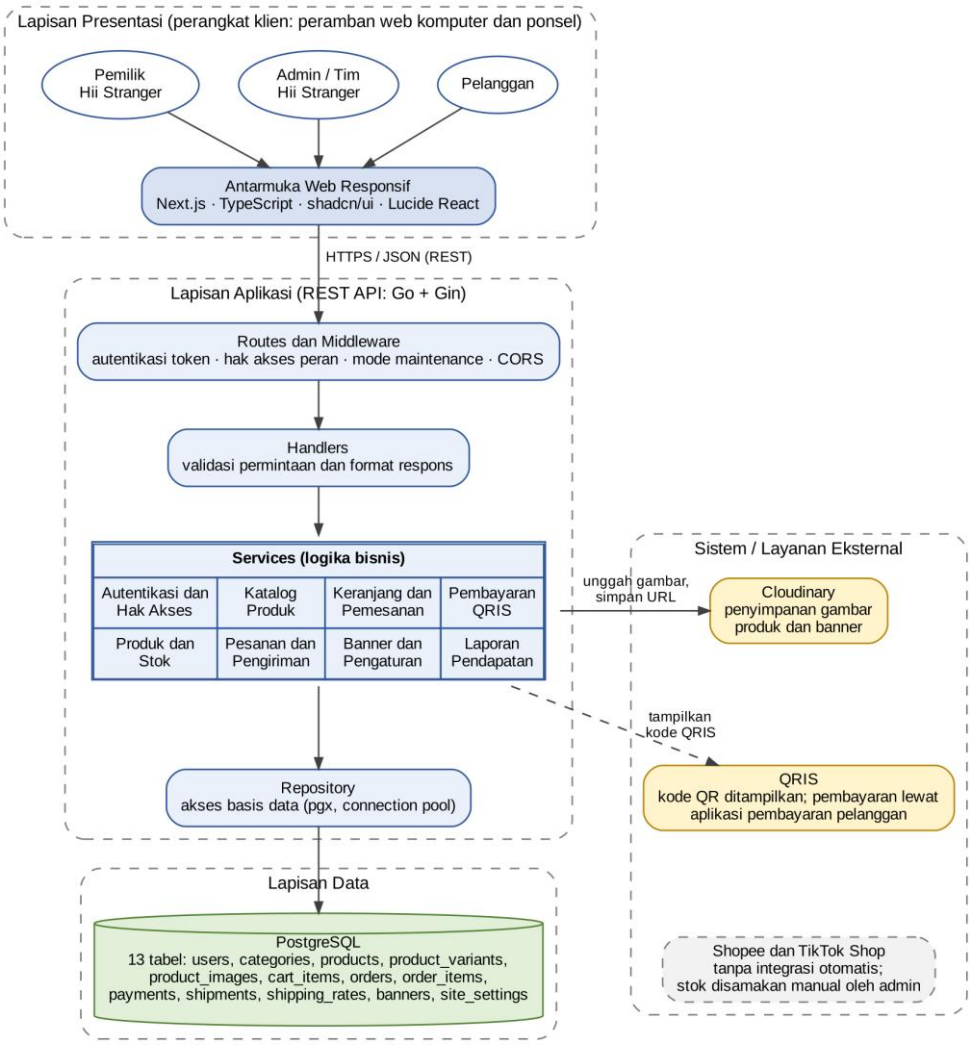
No	Keputusan	Alternatif	Alasan	Kebutuhan
D-01	Arsitektur klien–server berbasis web: antarmuka Next.js dan REST API Go	Aplikasi mobile native; aplikasi web satu lapis	Pelanggan cukup memakai browser di komputer atau ponsel; aplikasi mobile di luar ruang lingkup	KNF-03, KNF-06
D-02	Backend Go + Gin dengan lapisan routes → middleware → handler → service → repository	Handler langsung menjalankan query	Aturan bisnis terpisah dari akses data sehingga mudah dipelihara dan diuji	KNF-02
D-03	Basis data PostgreSQL dengan driver pgx	MySQL; basis data NoSQL	Data produk, stok, dan pesanan bersifat relasional; transaksi ACID menjaga stok dan pesanan tetap konsisten	KNF-05
D-04	Frontend Next.js + TypeScript + shadcn/ui + Lucide React	Halaman HTML statis biasa	Halaman katalog cepat dimuat, responsif di ponsel, dan komponen mudah disesuaikan dengan identitas merek	KNF-01, KNF-06
D-05	Autentikasi memakai JWT, kata sandi di-hash dengan bcrypt, hak akses berdasarkan peran (customer, admin, owner)	Kata sandi teks biasa; satu peran untuk semua	Melindungi data pengguna dan membatasi akses sesuai peran	KNF-07, KF-04
D-06	Pembayaran QRIS manual: kode QRIS ditampilkan, pelanggan mengunggah bukti, admin memvalidasi; nominal diberi kode unik	Payment gateway dengan verifikasi otomatis	SRS menetapkan verifikasi manual tanpa integrasi otomatis; kode unik membantu admin mencocokkan pembayaran	KNF-04, KF-05, KF-06
D-07	Gambar produk dan banner di Cloudinary (URL disimpan di basis data); bukti pembayaran disimpan pada kolom proof_data	Semua gambar disimpan di server aplikasi	Server tidak terbebani dan gambar dapat diubah ukurannya otomatis	KNF-01
D-08	Nama produk, ukuran, dan harga satuan disalin ke order_items saat pesanan dibuat	order_items hanya menunjuk ke produk	Riwayat pesanan tetap benar walaupun harga atau data produk diubah admin	KNF-05, KF-03
D-09	Stok disimpan per varian; dicek saat pesanan dibuat dan dikurangi saat pembayaran divalidasi admin dalam satu transaksi basis data	Stok dikurangi saat pesanan dibuat	Stok tidak tertahan oleh pesanan yang tidak dibayar; transaksi dan CHECK stock ≥ 0 mencegah stok negatif	KNF-05, KF-06, KF-08
D-10	Perubahan skema dikelola dengan migrasi golang-migrate (berkas up/down) dan constraint bernama	Mengubah skema langsung di basis data	Perubahan skema tercatat di Git, dapat diulang, dan dapat dibatalkan	KNF-02, KNF-05

No	Keputusan	Alternatif	Alasan	Kebutuhan
D-11	Ongkir dihitung dari tabel shipping_rates (data dari berkas Excel), resi J&T Express diisi manual oleh admin	API ongkir ekspedisi	SRS tidak mencakup integrasi dengan sistem ekspedisi	KF-03, KF-11, KF-13
D-12	Kode di GitHub (branch main dan dev), hosting di Railway	Server sendiri (VPS)	Deploy cepat dan biaya rendah sesuai Dokumen Perencanaan	KNF-03

3. ARSITEKTUR SISTEM

3.1 Diagram Arsitektur

Sistem dirancang dalam tiga lapisan: lapisan presentasi (antarmuka web Next.js pada peramban), lapisan aplikasi (REST API Go + Gin dengan alur routes dan middleware → handlers → services → repository), dan lapisan data (PostgreSQL). Cloudinary dipakai untuk penyimpanan gambar. QRIS hanya ditampilkan kepada pelanggan, sedangkan Shopee dan TikTok Shop tidak terintegrasi otomatis (SRS Bagian 3.4).



Gambar 3.1 Arsitektur Sistem

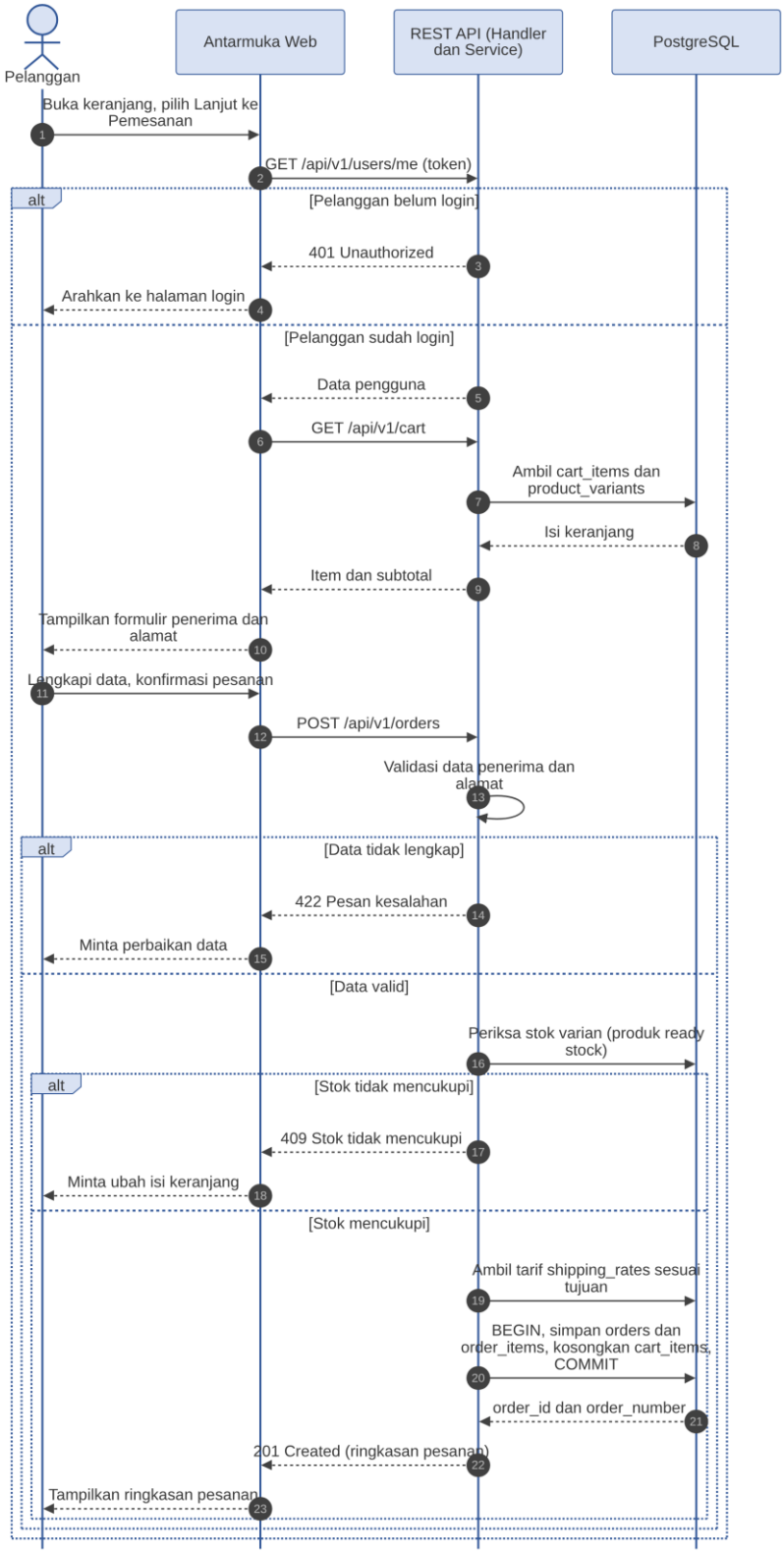
3.2 Deskripsi Komponen

Komponen	Tanggung Jawab	Teknologi	Berinteraksi dengan	KF / UC
Antarmuka web responsif	Menampilkan katalog, keranjang, formulir pesanan, halaman admin dan pemilik; memvalidasi input di sisi klien	Next.js, TypeScript, shadcn/ui, Lucide React	Routes dan Middleware (REST API)	Semua UC
Routes dan Middleware	Memetakan URL ke handler; memeriksa token, hak akses peran, mode maintenance, dan CORS	Go, Gin	Handlers	KF-04, KF-15, KNF-07
Handlers	Menerima permintaan HTTP, memvalidasi masukan, memanggil service, membentuk respons JSON	Go, Gin	Services	Semua UC

Komponen	Tanggung Jawab	Teknologi	Berinteraksi dengan	KF / UC
Service Autentikasi dan Hak Akses	Registrasi, login, pembuatan token, hash kata sandi, pemeriksaan peran	Go (bcrypt, JWT)	Repository	KF-04, UC-05, UC-06
Service Katalog Produk	Katalog, detail produk, pencarian, dan penelusuran kategori	Go	Repository	KF-01, KF-02
Service Produk dan Stok	Kelola produk, harga, varian, stok, ready/PO, gambar produk	Go, Cloudinary	Repository, Cloudinary	KF-07, KF-08, KF-09
Service Keranjang dan Pemesanan	Kelola keranjang; membuat pesanan; menghitung subtotal dan ongkir	Go	Repository	KF-03
Service Pembayaran QRIS	Menampilkan QRIS dan nominal dengan kode unik; menerima bukti; validasi pembayaran oleh admin	Go	Repository	KF-05, KF-06
Service Pesanan dan Pengiriman	Daftar dan detail pesanan, ubah status, pemeriksaan jangkauan, nomor resi	Go	Repository	KF-10, KF-11, KF-12, KF-13
Service Banner dan Pengaturan	Kelola banner dan mode maintenance	Go, Cloudinary	Repository, Cloudinary	KF-14, KF-15
Service Laporan Pendapatan	Menghitung ringkasan pendapatan dari transaksi tercatat	Go	Repository	KF-16
Repository	Menjalankan query SQL dan transaksi ke basis data melalui connection pool	Go, pgx	PostgreSQL	Semua UC
PostgreSQL	Menyimpan 13 tabel data (Bagian 5) dengan constraint dan indeks; skema dikelola golang-migrate	PostgreSQL	Repository	Semua KF
Cloudinary	Menyimpan dan menyajikan gambar produk dan banner	Layanan cloud	Service Produk dan Stok, Service Banner dan Pengaturan	KF-01, KF-07, KF-14

3.3 Interaksi antar Komponen

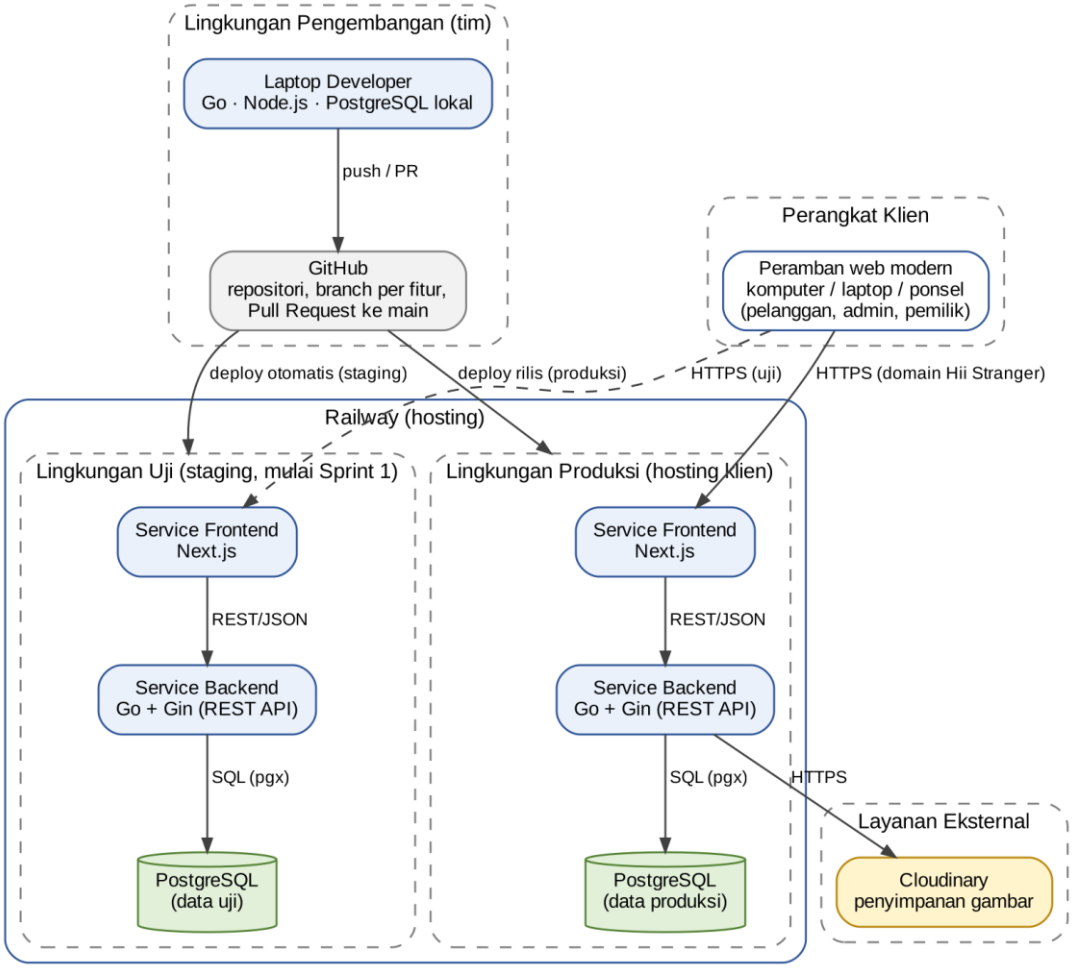
Sequence diagram dibuat untuk UC-07 Membuat Pesanan karena merupakan use case Must yang paling kompleks: melibatkan pemeriksaan login, keranjang, validasi data dan stok, perhitungan ongkir, serta penyimpanan pesanan dalam satu transaksi. Alur pengecualian (belum login, data tidak lengkap, stok tidak mencukupi) mengikuti spesifikasi UC-07 pada SRS.



Gambar 3.2 Sequence Diagram UC-07 Membuat Pesanan

3.4 Arsitektur Penerapan (Deployment)

Selama pengembangan, kode dikembangkan di laptop programmer dan dikelola pada GitHub. Lingkungan uji (staging) dipakai mulai Sprint 1 dan lingkungan produksi dijalankan di hosting Railway, masing-masing dengan service frontend, service backend, dan basis data PostgreSQL. Perangkat klien cukup memiliki peramban web modern dan koneksi internet (sesuai Lingkungan Operasi di SRS Bagian 3.3).



Gambar 3.3 Arsitektur Penerapan

3.5 Desain Keamanan

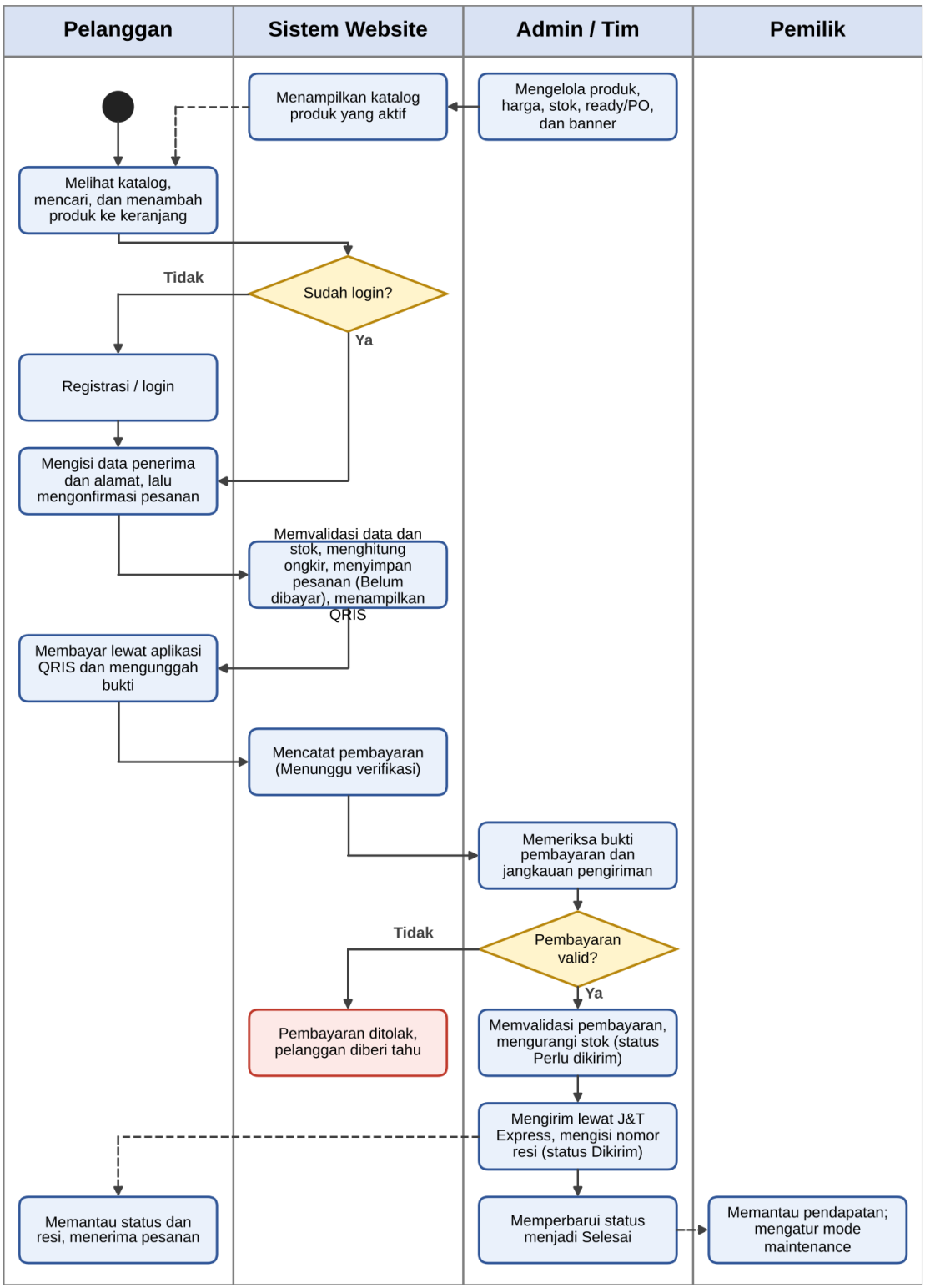
Aspek	Rancangan	KNF
Autentikasi	Registrasi dan login dengan email dan kata sandi; kata sandi disimpan sebagai hash bcrypt (kolom password_hash), tidak pernah sebagai teks biasa; login menghasilkan token JWT dengan masa berlaku terbatas	KNF-07

Aspek	Rancangan	KNF
Otorisasi / hak akses	Tiga peran pada kolom users.role: customer, admin, owner. Middleware memeriksa peran pada setiap rute; pelanggan hanya dapat membaca dan mengubah keranjang serta pesanannya sendiri (user_id), admin mengakses rute pengelolaan, pemilik mengakses laporan pendapatan dan mode maintenance	KNF-07
Perlindungan data	Validasi semua masukan di handler; query berparameter melalui pgx untuk mencegah SQL injection; data pelanggan hanya dapat dibaca admin dan pemilik; bukti pembayaran hanya dapat dibuka oleh pemilik pesanan dan admin; komunikasi memakai HTTPS di Railway	KNF-07
Integritas dan ketersediaan data	Constraint PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, UNIQUE, dan CHECK pada basis data; transaksi untuk pembuatan pesanan dan validasi pembayaran; pencadangan basis data mengikuti fasilitas hosting	KNF-05
Keamanan unggahan	Unggahan bukti pembayaran dan gambar dibatasi jenis dan ukuran berkasnya sebelum disimpan	KNF-07, KNF-04
Mode maintenance	Saat mode aktif, middleware menjawab permintaan pelanggan dengan pesan pemeliharaan, sedangkan admin dan pemilik tetap dapat masuk	KF-15

4. DESAIN PROSES BISNIS

Proses bisnis usulan (to-be) pada Dokumen Perencanaan Bagian II dirinci menjadi alur yang dijalankan sistem dalam bentuk activity diagram UML dengan swimlane. Alur dibagi menjadi empat jalur: Pelanggan, Sistem Website, Admin / Tim Hii Stranger, dan Pemilik Hii Stranger.

4.1 Proses Bisnis Usulan



Gambar 4.1 Proses Bisnis Usulan

Ringkasan alur: pelanggan melihat katalog dan memasukkan produk ke keranjang; pelanggan yang belum login wajib registrasi atau login; sistem memvalidasi data dan

stok, menghitung ongkir, menyimpan pesanan berstatus belum dibayar, lalu menampilkan QRIS; pelanggan membayar dan mengunggah bukti; admin memeriksa bukti dan jangkauan pengiriman, kemudian memvalidasi atau menolak pembayaran; pembayaran valid mengurangi stok dan mengubah status menjadi perlu dikirim; admin mengirim lewat J&T Express dan mengisi nomor resi (status dikirim) hingga pesanan selesai; pemilik memantau pendapatan dan mengatur mode maintenance.

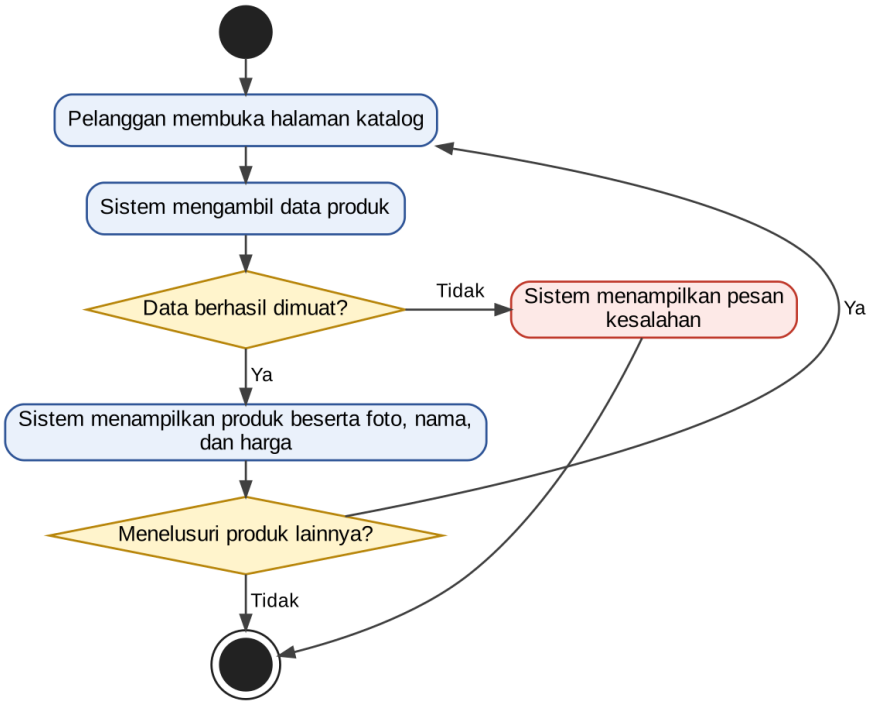
4.2 Alur Proses per Use Case

Activity diagram dibuat untuk seluruh 20 use case pada SRS, termasuk use case Must, Should, dan Could. Alur alternatif dari spesifikasi use case ditampilkan sebagai percabangan pada diagram.

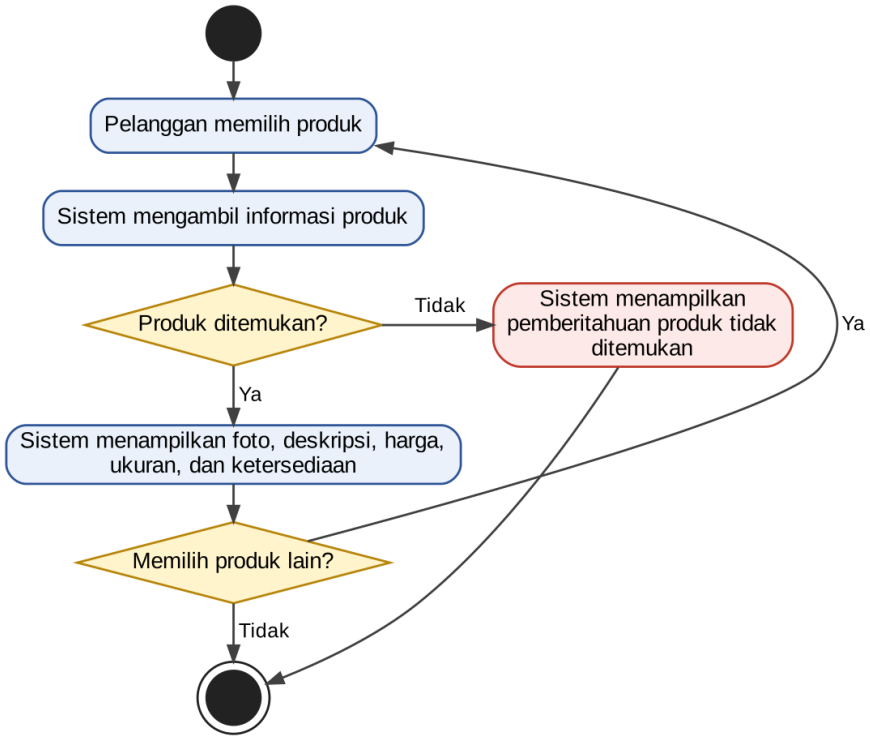
Use Case	Jenis Diagram	Gambar	Catatan
UC-01 Melihat Katalog Produk	Activity diagram	Gambar 4.2.1	Termasuk Alur alternatif: sistem menampilkan pesan kesalahan; ulang: menelusuri produk lainnya
UC-02 Melihat Detail Produk	Activity diagram	Gambar 4.2.2	Termasuk Alur alternatif: sistem menampilkan pemberitahuan produk tidak ditemukan; ulang: memilih produk lain
UC-03 Mencari dan Memilih Produk	Activity diagram	Gambar 4.2.3	Termasuk Alur alternatif: sistem menampilkan informasi produk tidak ditemukan; ulang: mengubah kata kunci atau kategori
UC-04 Mengelola Keranjang	Activity diagram	Gambar 4.2.4	Termasuk Alur alternatif: sistem menampilkan pemberitahuan stok tidak cukup; ulang: mengubah jumlah atau menghapus produk
UC-05 Registrasi Akun Pelanggan	Activity diagram	Gambar 4.2.5	Termasuk Alur alternatif: sistem menampilkan pesan kesalahan
UC-06 Login Pelanggan	Activity diagram	Gambar 4.2.6	Termasuk Alur alternatif: sistem menampilkan pesan login gagal
UC-07 Membuat Pesanan	Activity diagram	Gambar 4.2.7	Termasuk Alur alternatif: sistem meminta pelanggan login; sistem meminta perbaikan data

Use Case	Jenis Diagram	Gambar	Catatan
UC-08 Membayar dengan QRIS	Activity diagram	Gambar 4.2.8	Termasuk Alur alternatif: sistem menampilkan pesan kesalahan
UC-09 Melihat Status Pesanan	Activity diagram	Gambar 4.2.9	Termasuk Alur alternatif: sistem menampilkan pemberitahuan pesanan tidak ditemukan
UC-10 Memvalidasi Pembayaran	Activity diagram	Gambar 4.2.10	Termasuk Alur alternatif: admin menunda verifikasi; admin tidak mengonfirmasi pembayaran
UC-11 Mengelola Produk dan Harga	Activity diagram	Gambar 4.2.11	Termasuk Alur alternatif: perubahan dibatalkan, data tetap; sistem menampilkan pesan kesalahan
UC-12 Mengelola Stok Produk	Activity diagram	Gambar 4.2.12	Termasuk Alur alternatif: sistem menolak perubahan
UC-13 Mengatur Jenis Produk dan Estimasi PO	Activity diagram	Gambar 4.2.13	Termasuk Alur alternatif: sistem menolak penyimpanan
UC-14 Mengelola Pesanan Masuk	Activity diagram	Gambar 4.2.14	Termasuk Alur alternatif: sistem menampilkan pesan kesalahan; ulang: memilih pesanan lain
UC-15 Memeriksa Ketersediaan Pengiriman	Activity diagram	Gambar 4.2.15	Termasuk Alur alternatif: admin melakukan pemeriksaan lebih lanjut; admin menunda pengiriman dan menentukan tindak lanjut
UC-16 Memperbarui Status Pesanan	Activity diagram	Gambar 4.2.16	Termasuk Alur alternatif: sistem menolak perubahan
UC-17 Mengirim Informasi Resi Pengiriman	Activity diagram	Gambar 4.2.17	Termasuk Alur alternatif: sistem meminta admin memperbaiki atau melengkapi data
UC-18 Mengelola Banner Website	Activity diagram	Gambar 4.2.18	Termasuk Alur alternatif: sistem menampilkan pesan kesalahan, perubahan tidak diterapkan; perubahan dibatalkan, banner lama tetap tampil
UC-19 Melihat Pendapatan	Activity diagram	Gambar 4.2.19	Termasuk Alur alternatif: sistem menolak akses; sistem menampilkan informasi data pendapatan belum tersedia

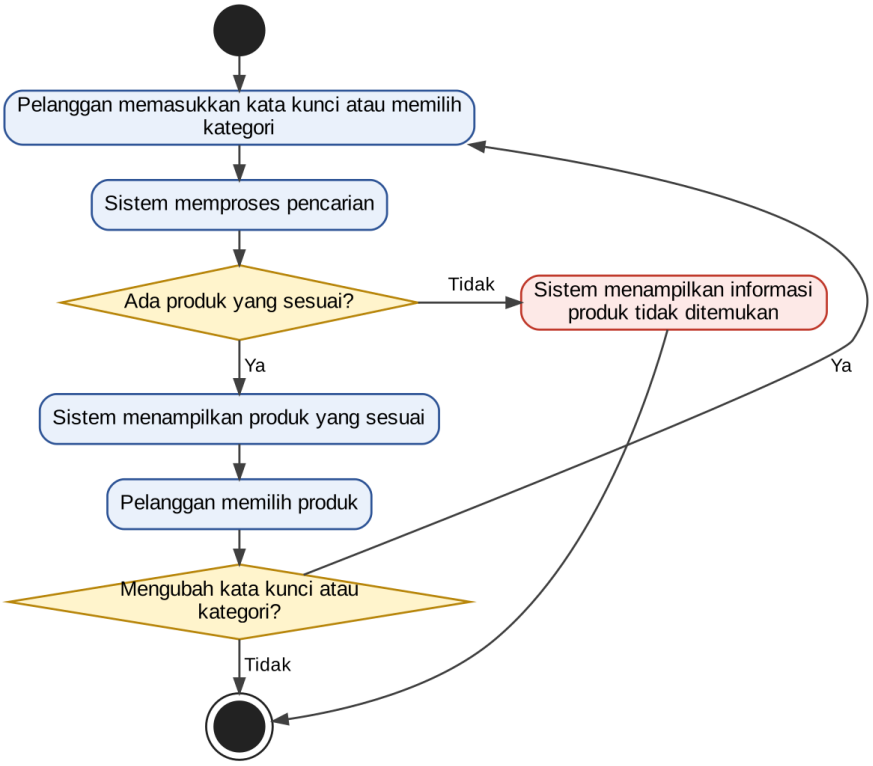
Use Case	Jenis Diagram	Gambar	Catatan
UC-20 Maintenance Website	Activity diagram	Gambar 4.2.20	Termasuk Alur alternatif: perubahan dibatalkan, status tetap; sistem menampilkan pesan kesalahan, status sebelumnya dipertahankan



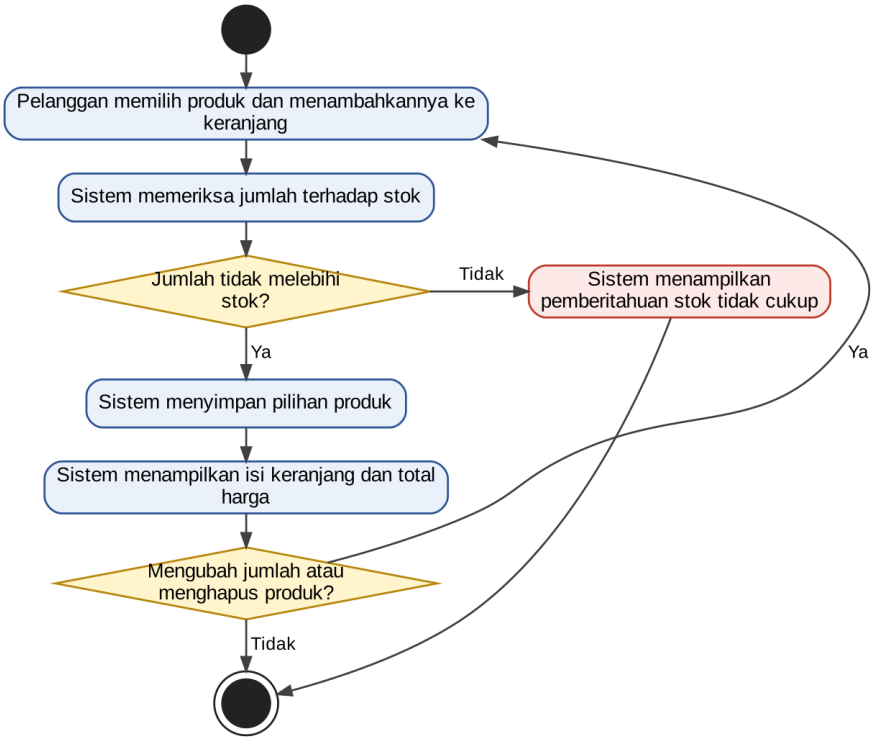
Gambar 4.2.1 Activity Diagram UC-01 Melihat Katalog Produk



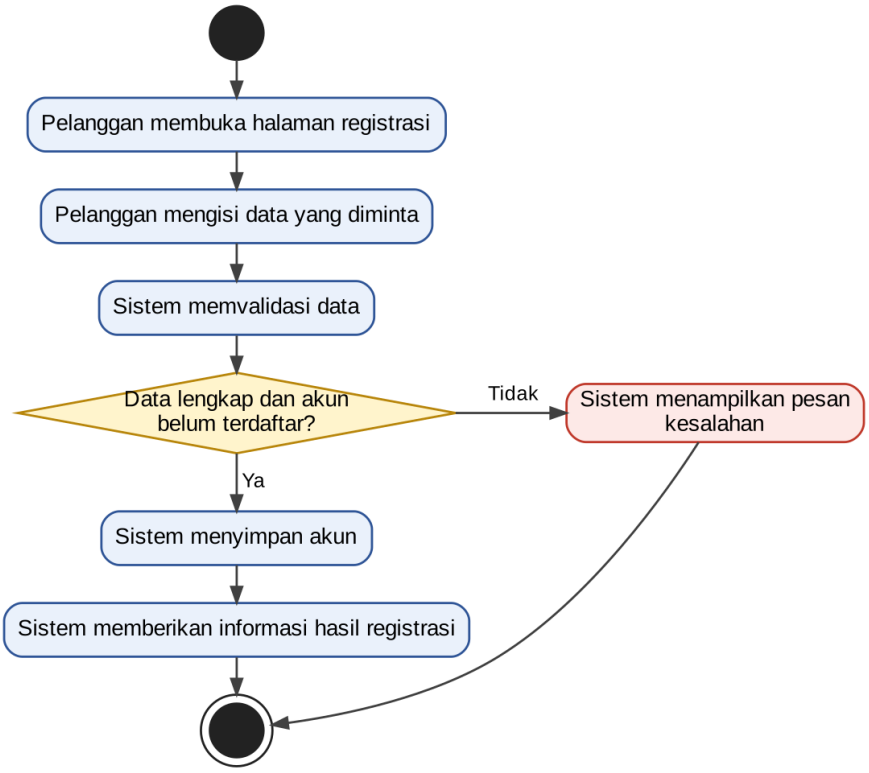
Gambar 4.2.2 Activity Diagram UC-02 Melihat Detail Produk



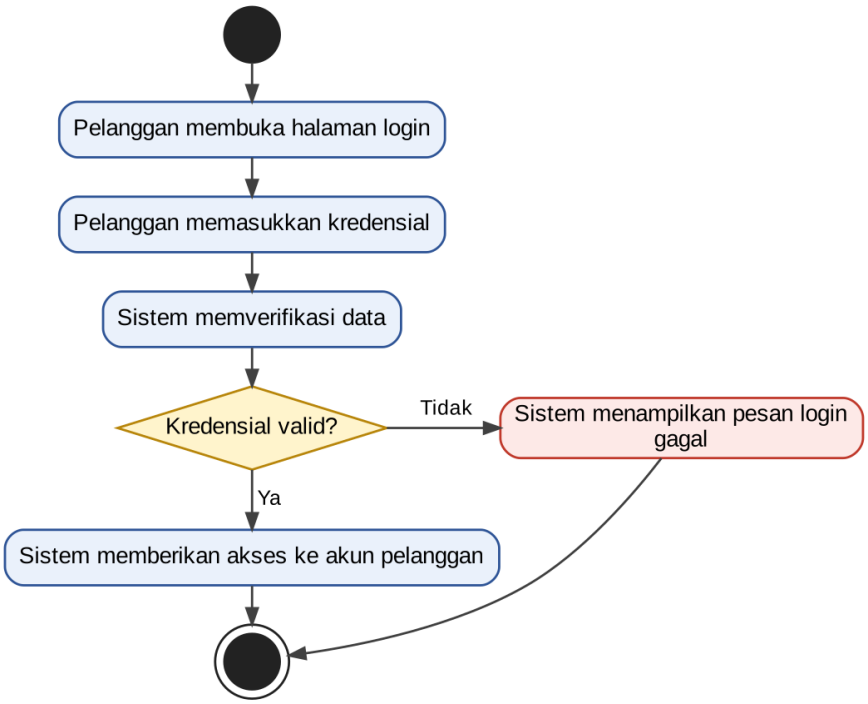
Gambar 4.2.3 Activity Diagram UC-03 Mencari dan Memilih Produk



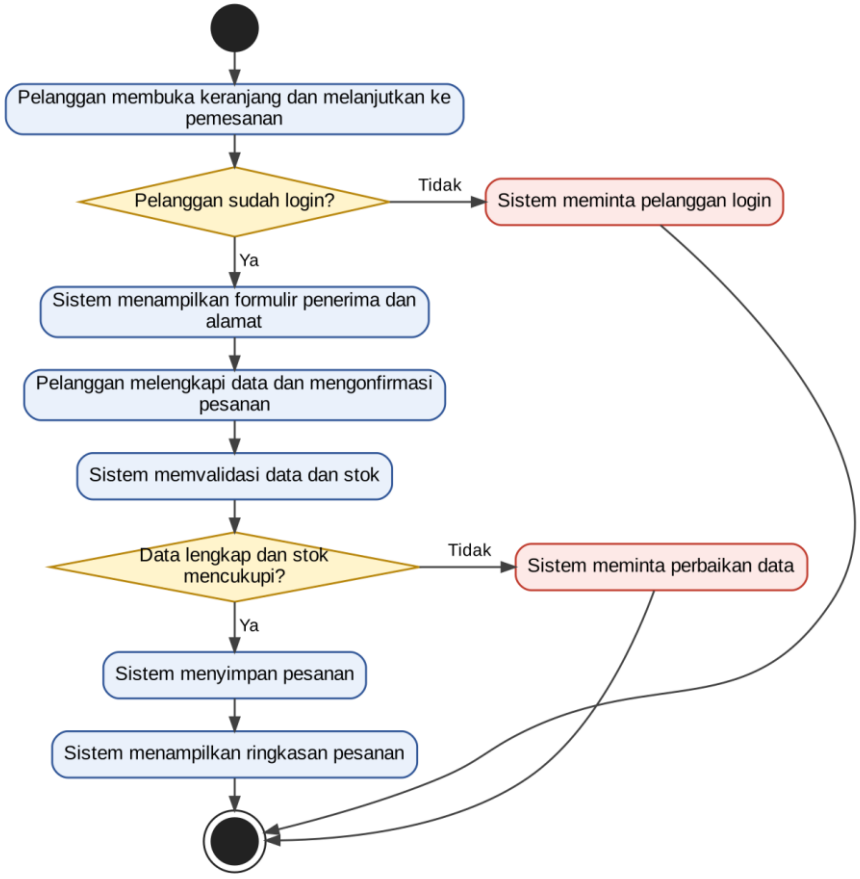
Gambar 4.2.4 Activity Diagram UC-04 Mengelola Keranjang



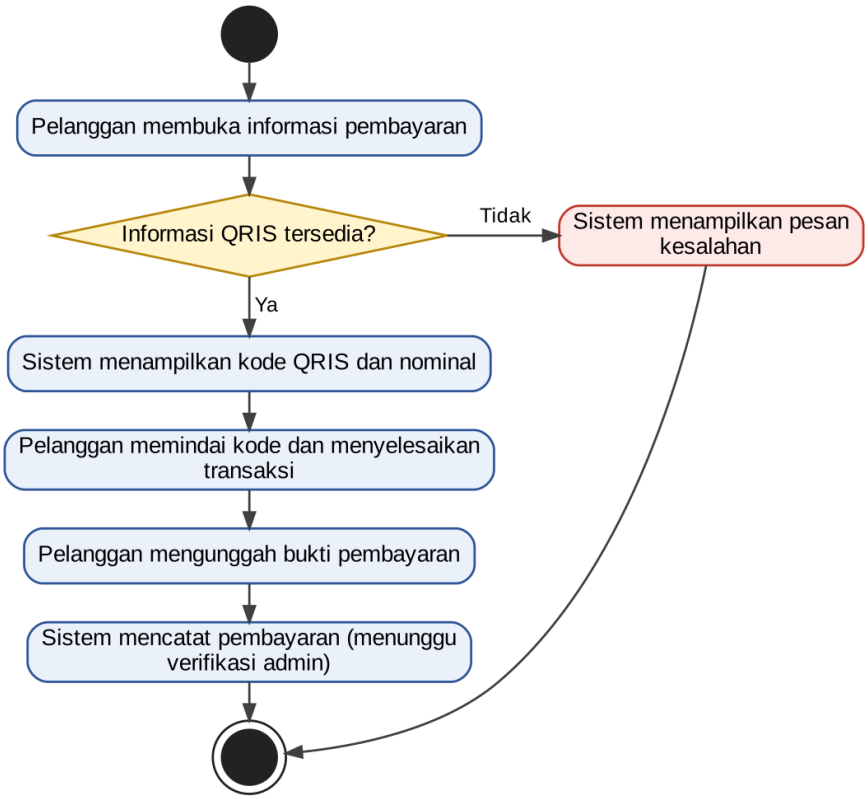
Gambar 4.2.5 Activity Diagram UC-05 Registrasi Akun Pelanggan



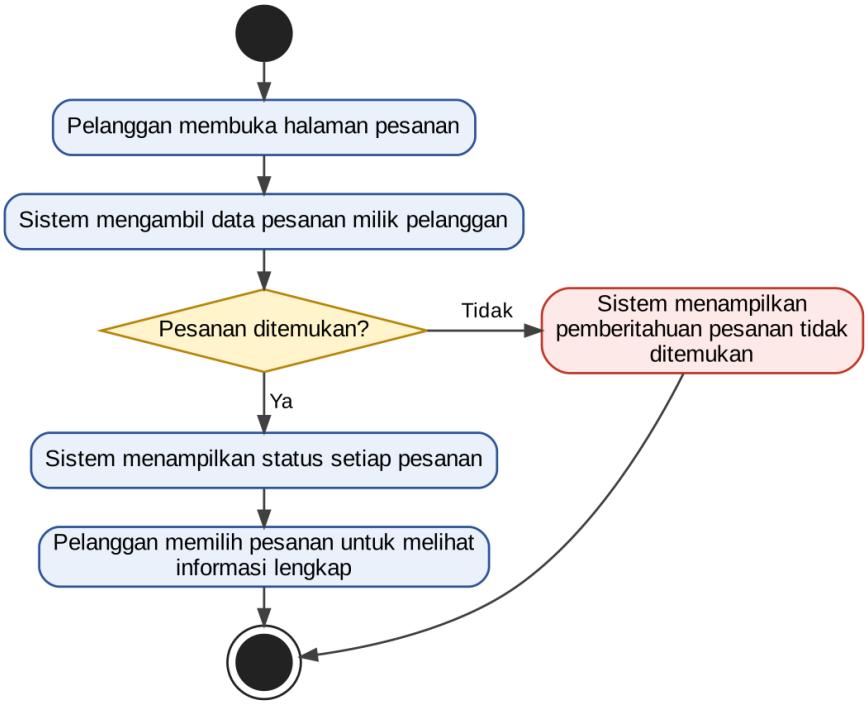
Gambar 4.2.6 Activity Diagram UC-06 Login Pelanggan



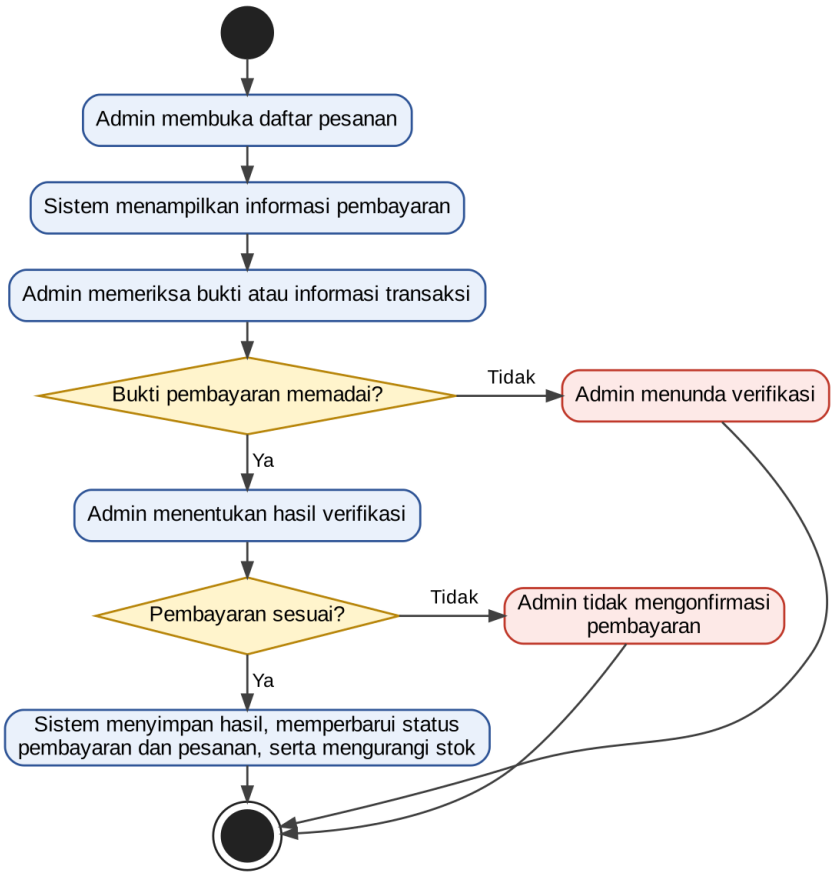
Gambar 4.2.7 Activity Diagram UC-07 Membuat Pesanan



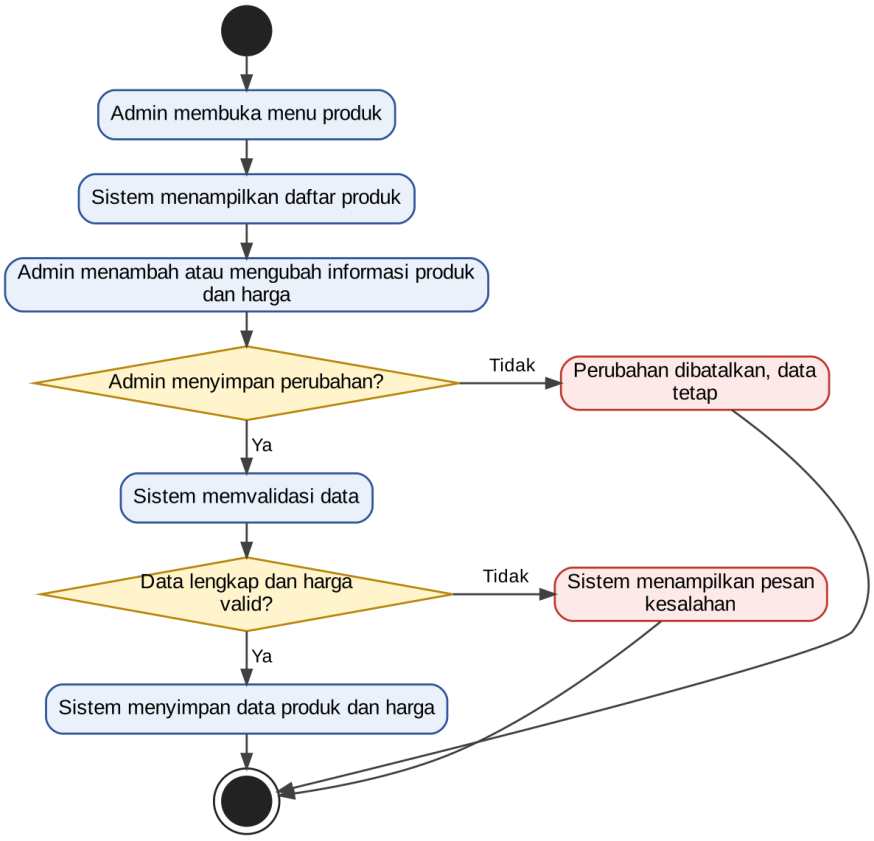
Gambar 4.2.8 Activity Diagram UC-08 Membayar dengan QRIS



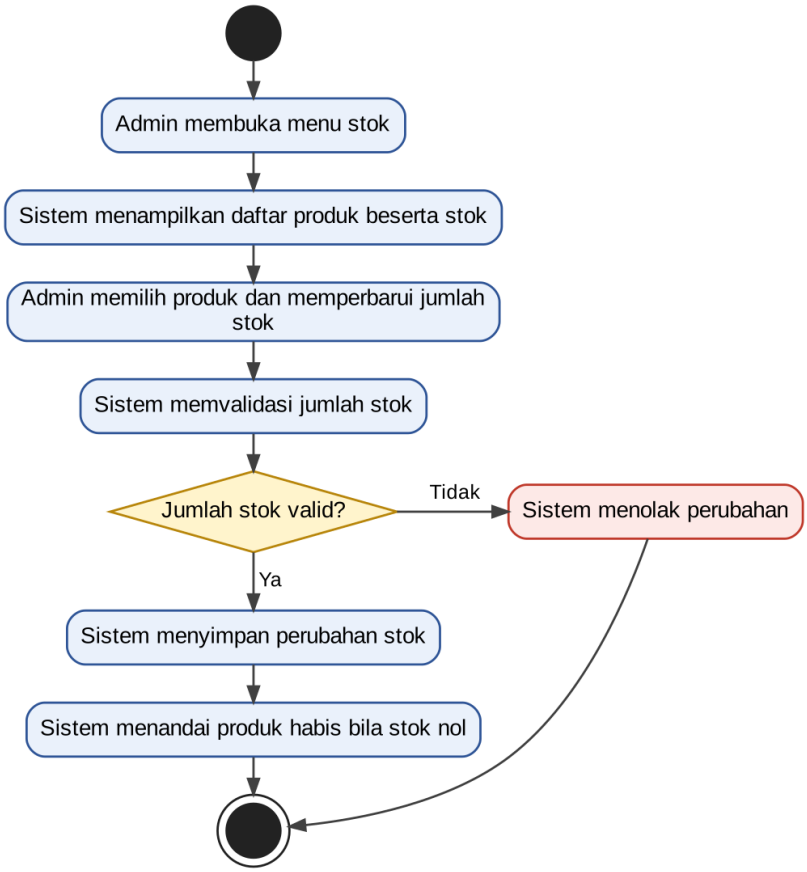
Gambar 4.2.9 Activity Diagram UC-09 Melihat Status Pesanan



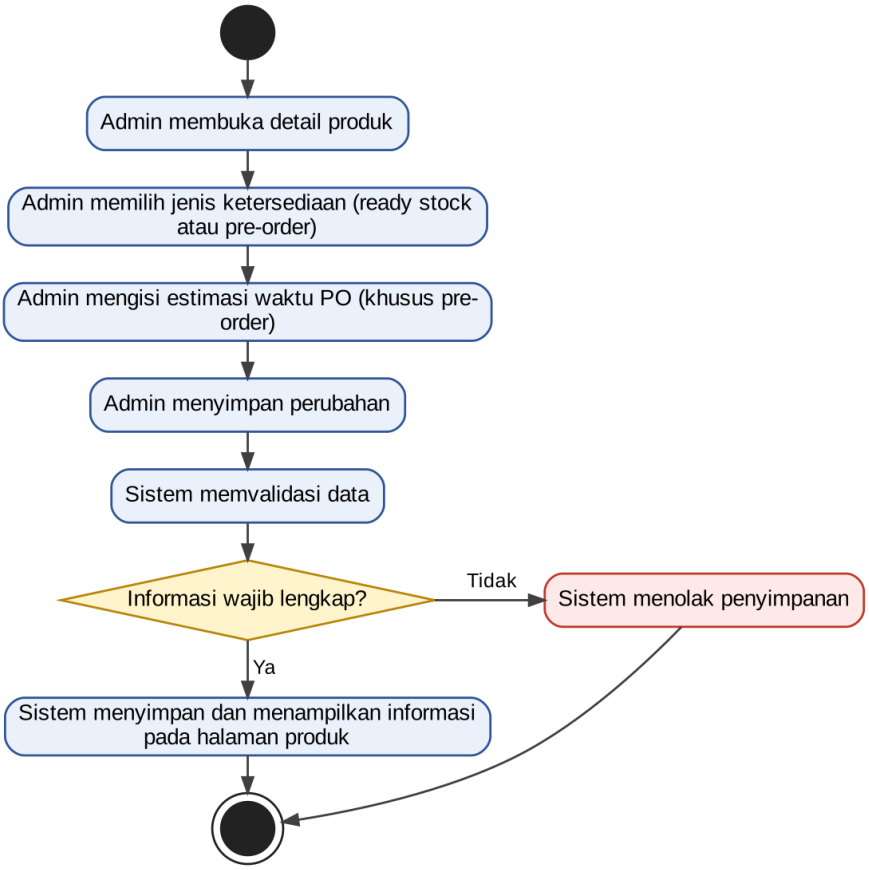
Gambar 4.2.10 Activity Diagram UC-10 Memvalidasi Pembayaran



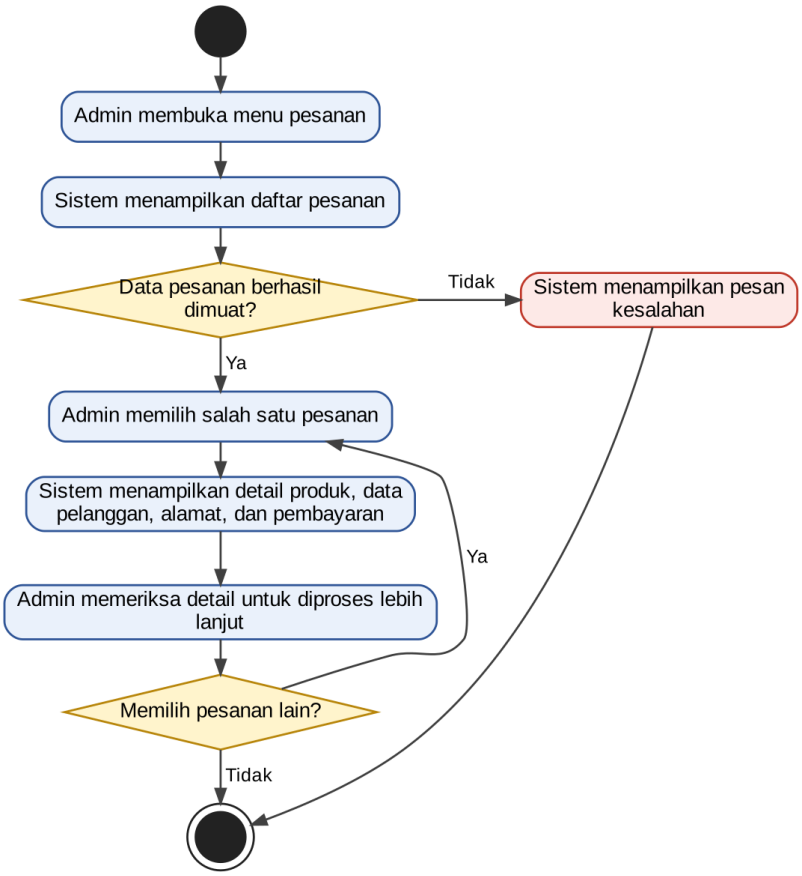
Gambar 4.2.11 Activity Diagram UC-11 Mengelola Produk dan Harga



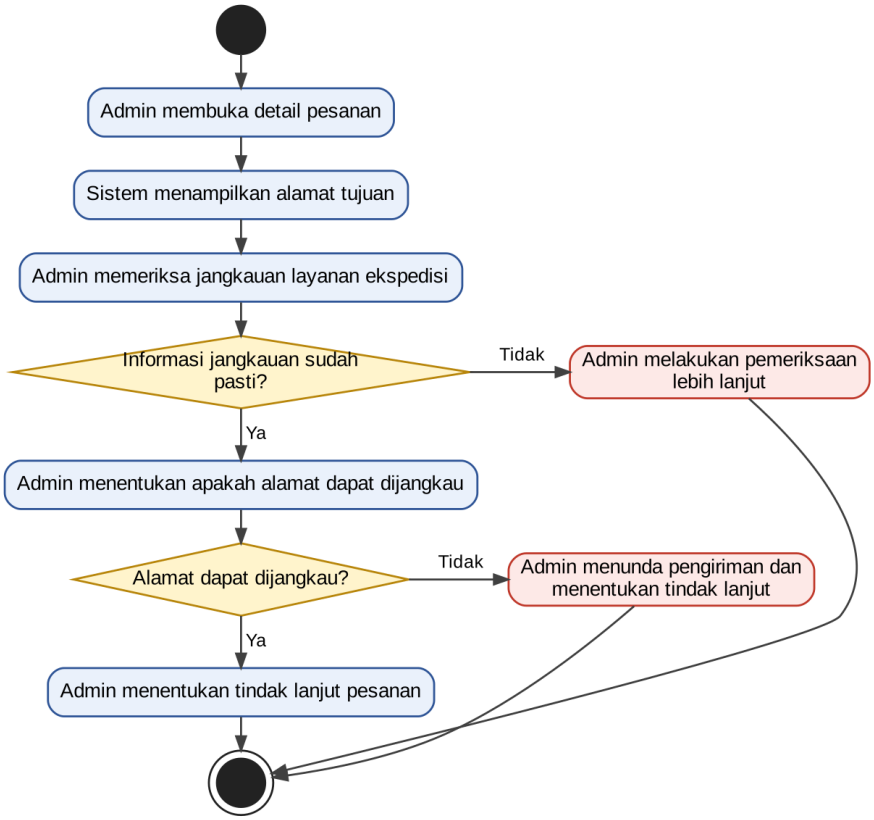
Gambar 4.2.12 Activity Diagram UC-12 Mengelola Stok Produk



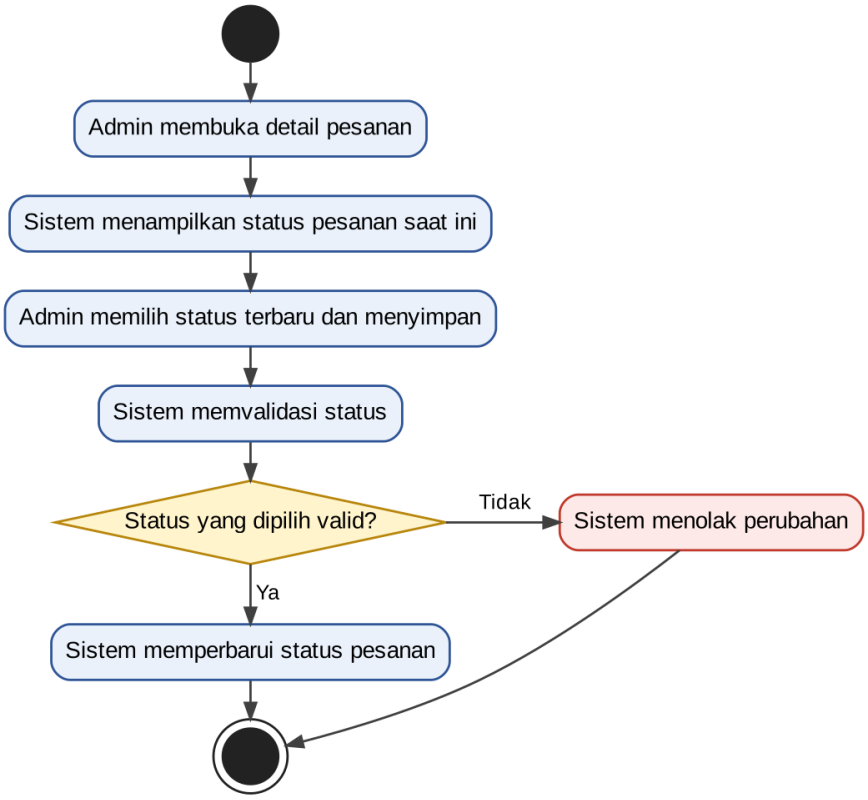
Gambar 4.2.13 Activity Diagram UC-13 Mengatur Jenis Produk dan Estimasi PO



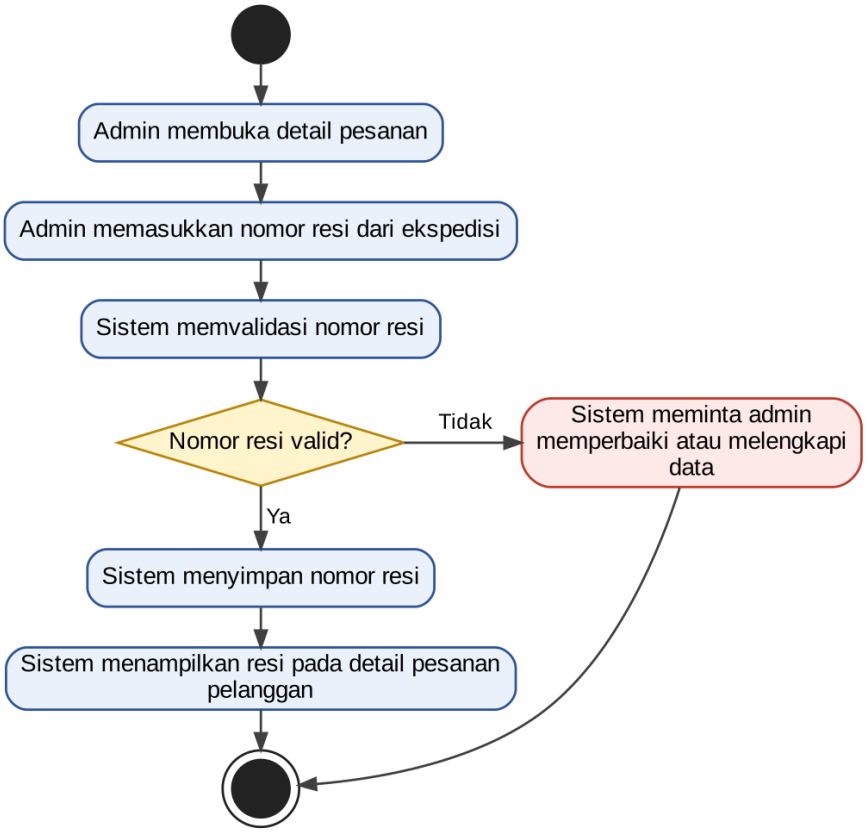
Gambar 4.2.14 Activity Diagram UC-14 Mengelola Pesanan Masuk



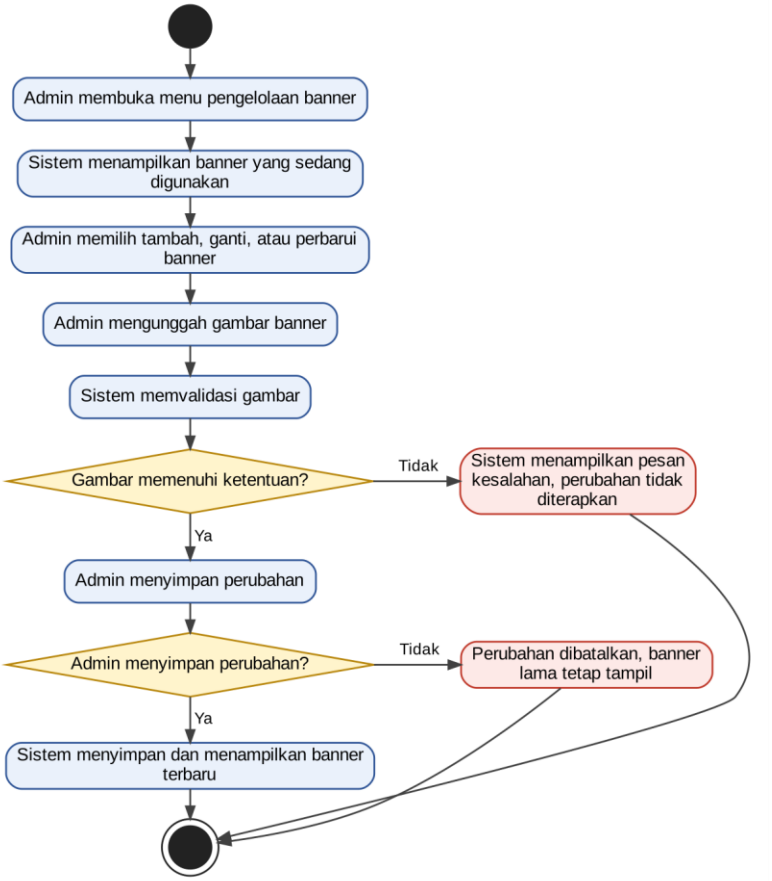
Gambar 4.2.15 Activity Diagram UC-15 Memeriksa Ketersediaan Pengiriman



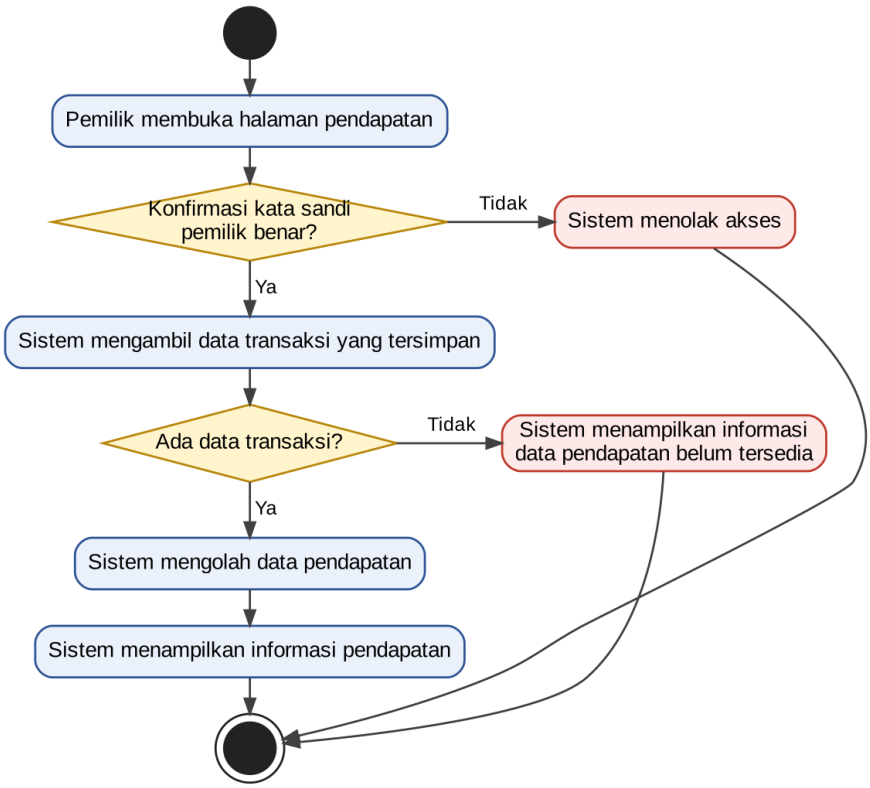
Gambar 4.2.16 Activity Diagram UC-16 Memperbarui Status Pesanan



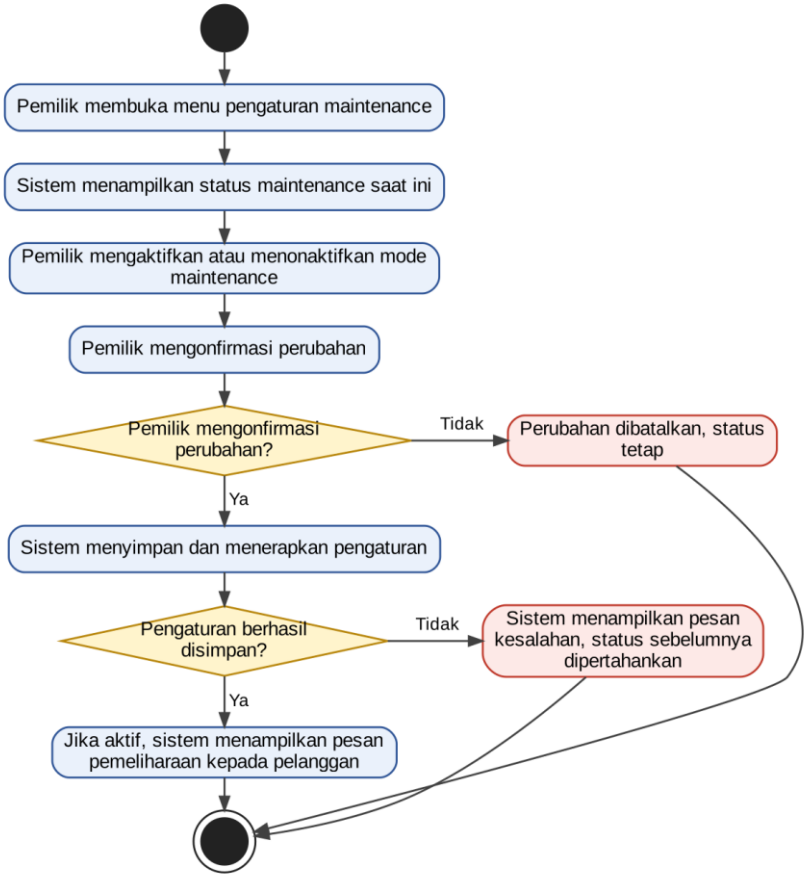
Gambar 4.2.17 Activity Diagram UC-17 Mengirim Informasi Resi Pengiriman



Gambar 4.2.18 Activity Diagram UC-18 Mengelola Banner Website



Gambar 4.2.19 Activity Diagram UC-19 Melihat Pendapatan

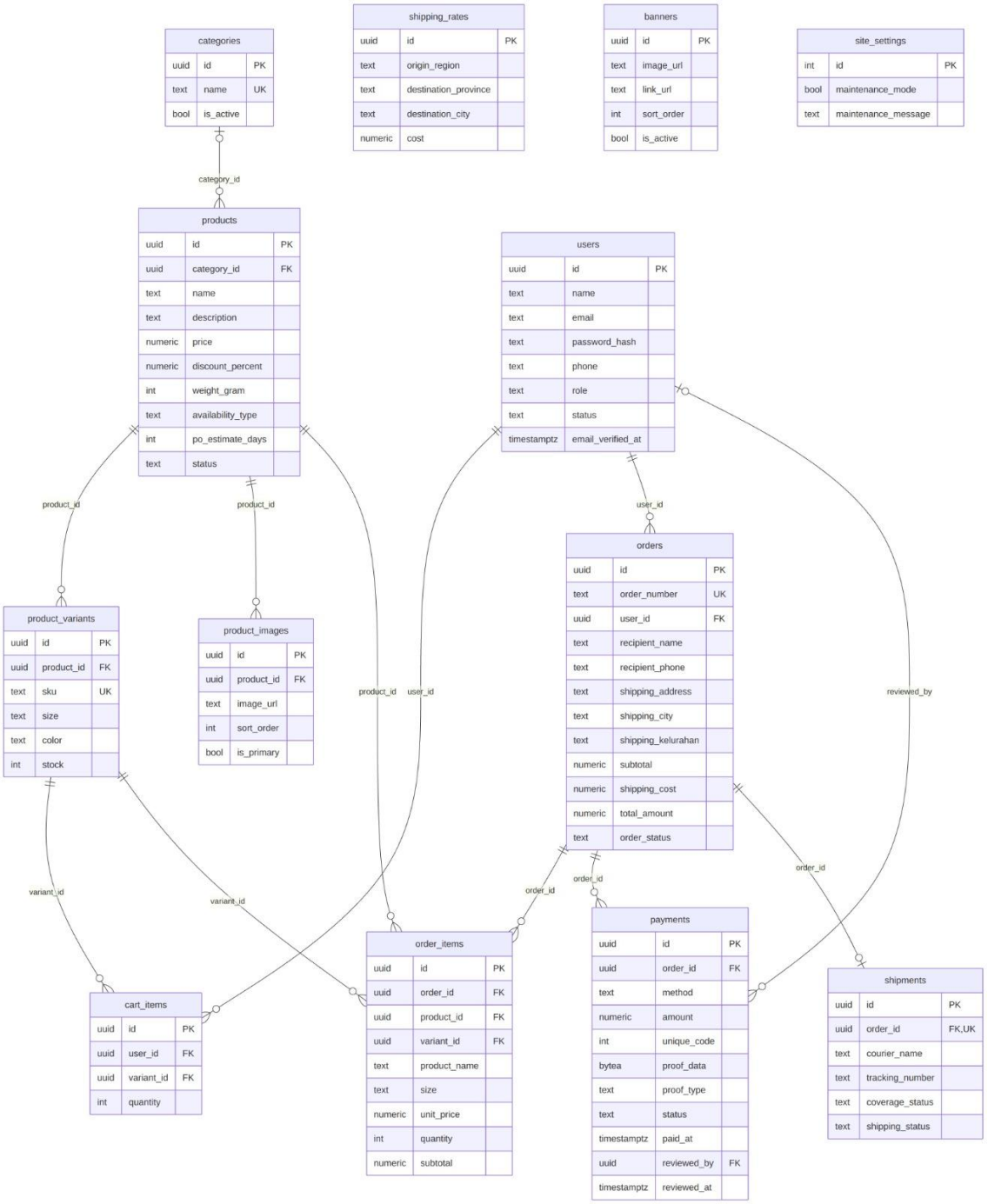


Gambar 4.2.20 Activity Diagram UC-20 Maintenance Website

5. DESAIN BASIS DATA

5.1 Entity Relationship Diagram

ERD dikembangkan dari entitas data pada SRS Bagian 6.1 (Akun Pengguna, Produk, Pesanan, Pembayaran, Data Pengiriman, Pengaturan Website) menjadi 13 tabel lengkap dengan atribut, kunci, relasi, dan kardinalitas. Setiap tabel diwujudkan sebagai berkas migrasi golang-migrate dengan constraint bernama.

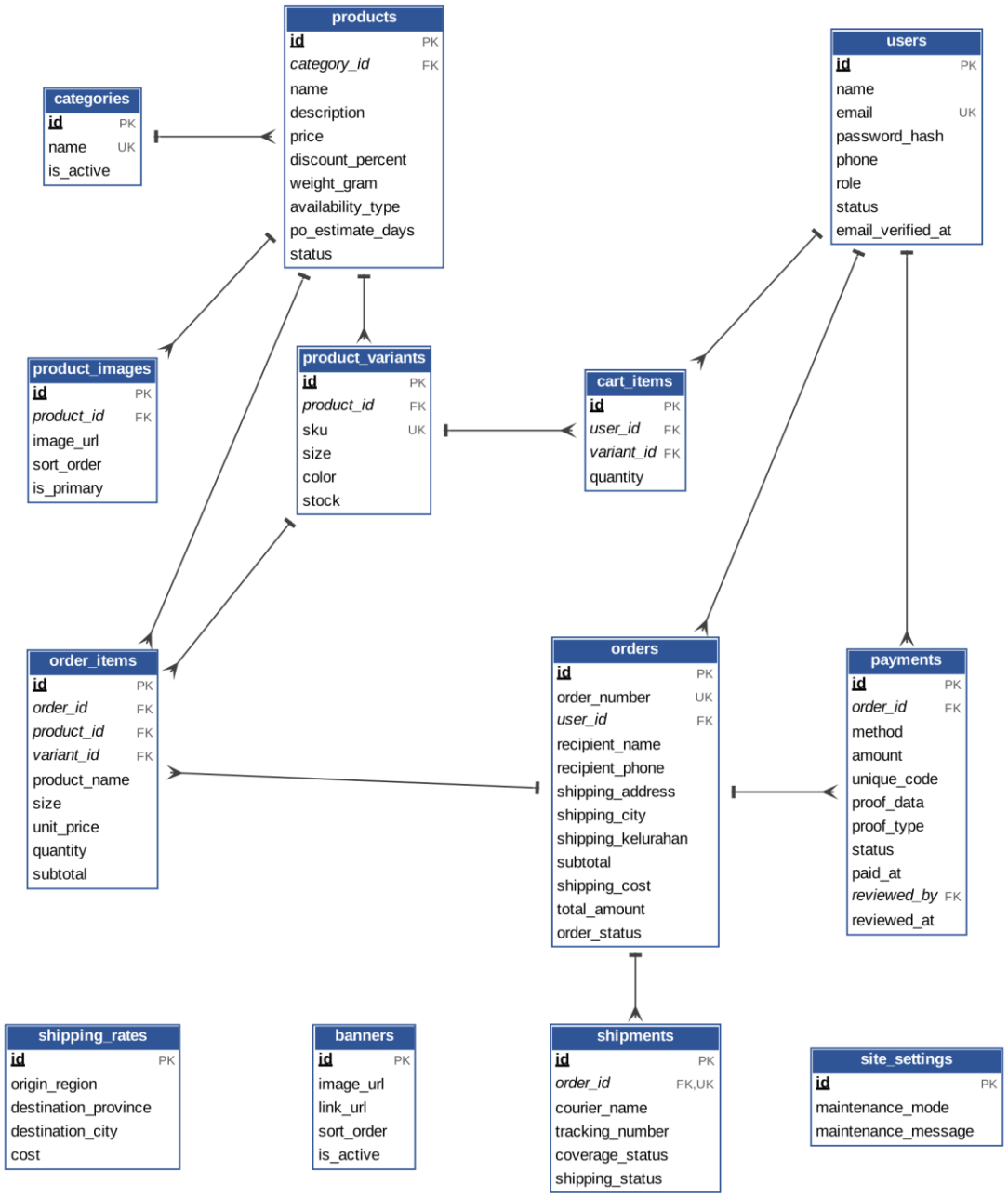


Gambar 5.1 Entity Relationship Diagram

5.2 Skema Relasional

ERD ditransformasi menjadi Logical Record Structure (LRS) dalam bentuk normal ketiga (3NF): setiap atribut bergantung pada kunci primer dan tidak ada ketergantungan transitif. Relasi satu-ke-banyak diwujudkan dengan kunci asing (FK) pada sisi "banyak". Denormalisasi yang disengaja ada satu: tabel order_items menyalin product_name, size,

dan unit_price dari produk saat pesanan dibuat agar riwayat pesanan tidak berubah ketika data produk diperbarui.



Gambar 5.2 Skema Relasional

5.3 Kamus Data

Kamus data berikut mencakup seluruh 13 tabel sesuai berkas migrasi. Kolom Kunci: PK = primary key, FK = foreign key, UQ = unique. Tipe TEXT dan NUMERIC pada PostgreSQL tidak dibatasi panjangnya sehingga kolom Panjang dibiarkan kosong.

Tabel: users

Field	Tipe	Panjang	Kunci	Null	Keterangan
id	UUID		PK	Tidak	Default gen_random_uuid()
name	TEXT			Tidak	Nama pengguna
email	TEXT		UQ	Tidak	Unik (uq_users_email)
password_hash	TEXT			Tidak	Hash bcrypt, bukan kata sandi asli (KNF-07)
phone	TEXT			Ya	Nomor telepon
role	TEXT			Tidak	Default 'customer'; nilai: customer, admin, owner
status	TEXT			Tidak	Default 'active'; status akun
email_verified_at	TIMESTAMPTZ			Ya	Waktu verifikasi email; kosong bila belum diverifikasi

Tabel: categories

Field	Tipe	Panjang	Kunci	Null	Keterangan
id	UUID		PK	Tidak	Default gen_random_uuid()
name	TEXT		UQ	Tidak	Nama kategori, unik
is_active	BOOLEAN			Tidak	Default TRUE; kategori ditampilkan bila aktif

Tabel: products

Field	Tipe	Panjang	Kunci	Null	Keterangan
id	UUID		PK	Tidak	Default gen_random_uuid()
category_id	UUID		FK	Ya	Ke categories(id); ON DELETE SET NULL
name	TEXT			Tidak	Nama produk
description	TEXT			Ya	Deskripsi produk
price	NUMERIC			Tidak	Harga, CHECK ≥ 0
discount_percent	NUMERIC			Tidak	Default 0; CHECK 0–100
weight_gram	INT			Tidak	Berat dalam gram, CHECK > 0
availability_type	TEXT			Tidak	Ready stock atau PO (KF-09)

Field	Tipe	Panjang	Kunci	Null	Keterangan
po_estimate_days	INT			Ya	Estimasi hari PO; CHECK ≥ 0 bila diisi
status	TEXT			Tidak	Status tampil produk; produk habis dapat disembunyikan (KF-08)

Tabel: product_variants

Field	Tipe	Panjang	Kunci	Null	Keterangan
id	UUID		PK	Tidak	Default gen_random_uuid()
product_id	UUID		FK	Tidak	Ke products(id); ON DELETE CASCADE
sku	TEXT		UQ	Tidak	Kode varian, unik
size	TEXT			Tidak	Ukuran
color	TEXT			Ya	Warna
stock	INT			Tidak	Default 0; CHECK ≥ 0; diperbarui saat pembayaran divalidasi dan oleh admin (KF-08)

Tabel: product_images

Field	Tipe	Panjang	Kunci	Null	Keterangan
id	UUID		PK	Tidak	Default gen_random_uuid()
product_id	UUID		FK	Tidak	Ke products(id); ON DELETE CASCADE
image_url	TEXT			Tidak	URL gambar di Cloudinary
sort_order	INT			Tidak	Default 0; urutan tampil
is_primary	BOOLEAN			Tidak	Default FALSE; TRUE untuk gambar utama

Tabel: banners

Field	Tipe	Panjang	Kunci	Null	Keterangan
id	UUID		PK	Tidak	Default gen_random_uuid()
image_url	TEXT			Tidak	URL gambar banner (KF-14)
link_url	TEXT			Ya	Tautan tujuan banner

Field	Tipe	Panjang	Kunci	Null	Keterangan
sort_order	INT			Tidak	Default 0; urutan tampil
is_active	BOOLEAN			Tidak	Default TRUE; status tampil

Tabel: site_settings

Field	Tipe	Panjang	Kunci	Null	Keterangan
id	INT		PK	Tidak	Satu baris pengaturan website
maintenance_mode	BOOLEAN			Tidak	Default FALSE; TRUE = mode maintenance aktif (KF-15)
maintenance_message	TEXT			Tidak	Pesan untuk pelanggan, mis. “Website sedang dalam pemeliharaan”

Tabel: shipping_rates

Field	Tipe	Panjang	Kunci	Null	Keterangan
id	UUID		PK	Tidak	Default gen_random_uuid()
origin_region	TEXT			Tidak	Wilayah asal pengiriman
destination_province	TEXT			Tidak	Provinsi tujuan
destination_city	TEXT			Tidak	Kota tujuan
cost	NUMERIC			Tidak	Tarif pengiriman, CHECK ≥ 0 (dari berkas Excel)

Tabel: cart_items

Field	Tipe	Panjang	Kunci	Null	Keterangan
id	UUID		PK	Tidak	Default gen_random_uuid()
user_id	UUID		FK	Tidak	Ke users(id); ON DELETE CASCADE
variant_id	UUID		FK	Tidak	Ke product_variants(id); ON DELETE CASCADE
quantity	INT			Tidak	Jumlah, CHECK > 0

Tabel: orders

Field	Tipe	Panjang	Kunci	Null	Keterangan
id	UUID		PK	Tidak	Default gen_random_uuid()
order_number	TEXT		UQ	Tidak	Nomor pesanan, unik
user_id	UUID		FK	Tidak	Ke users(id); ON DELETE RESTRICT
recipient_name	TEXT			Tidak	Nama penerima
recipient_phone	TEXT			Tidak	Telepon penerima
shipping_address	TEXT			Tidak	Alamat pengiriman
shipping_city	TEXT			Tidak	Kota tujuan
shipping_kelurahan	TEXT			Tidak	Kelurahan tujuan
subtotal	NUMERIC			Tidak	Jumlah harga barang, CHECK ≥ 0
shipping_cost	NUMERIC			Tidak	Ongkir, CHECK ≥ 0
total_amount	NUMERIC			Tidak	Subtotal + ongkir, CHECK ≥ 0
order_status	TEXT			Tidak	belum dibayar, perlu dikirim, dikirim, selesai (KF-12)

Tabel: order_items

Field	Tipe	Panjang	Kunci	Null	Keterangan
id	UUID		PK	Tidak	Default gen_random_uuid()
order_id	UUID		FK	Tidak	Ke orders(id); ON DELETE CASCADE
product_id	UUID		FK	Tidak	Ke products(id); ON DELETE RESTRICT
variant_id	UUID		FK	Tidak	Ke product_variants(id); ON DELETE RESTRICT
product_name	TEXT			Tidak	Salinan nama produk saat dipesan
size	TEXT			Tidak	Salinan ukuran saat dipesan
unit_price	NUMERIC			Tidak	Harga satuan saat dipesan, CHECK ≥ 0
quantity	INT			Tidak	Jumlah, CHECK > 0
subtotal	NUMERIC			Tidak	unit_price × quantity, CHECK ≥ 0

Tabel: payments

Field	Tipe	Panjang	Kunci	Null	Keterangan
id	UUID		PK	Tidak	Default gen_random_uuid()
order_id	UUID		FK	Tidak	Ke orders(id); ON DELETE CASCADE
method	TEXT			Tidak	Metode pembayaran (QRIS)
amount	NUMERIC			Tidak	Nominal yang harus dibayar, CHECK ≥ 0
unique_code	INT			Tidak	Kode unik untuk mencocokkan pembayaran, CHECK ≥ 0
proof_data	BYTEA			Ya	Isi berkas bukti pembayaran
proof_type	TEXT			Ya	Jenis berkas bukti
status	TEXT			Tidak	Menunggu verifikasi, valid, atau ditolak
paid_at	TIMESTAMPTZ			Ya	Waktu pembayaran; dasar periode pendapatan
reviewed_by	UUID		FK	Ya	Ke users(id) admin pemeriksa; ON DELETE SET NULL
reviewed_at	TIMESTAMPTZ			Ya	Waktu pemeriksaan admin

Tabel: shipments

Field	Tipe	Panjang	Kunci	Null	Keterangan
id	UUID		PK	Tidak	Default gen_random_uuid()
order_id	UUID		FK, UQ	Tidak	Ke orders(id); ON DELETE CASCADE; satu pengiriman per pesanan
courier_name	TEXT			Tidak	Nama ekspedisi (J&T Express)
tracking_number	TEXT			Ya	Nomor resi, diisi manual oleh admin (KF-11)
coverage_status	TEXT			Tidak	Hasil pemeriksaan jangkauan alamat (KF-13)

Field	Tipe	Panjang	Kunci	Null	Keterangan
shipping_status	TEXT			Tidak	Status pengiriman

6. DESAIN ANTARMUKA PENGGUNA

6.1 Struktur Navigasi

Gambarkan peta menu/halaman per aktor (sitemap), sesuai hak akses di SRS Bagian 3.2.

[Sisipkan struktur navigasi / sitemap]

Gambar 6.1 Struktur Navigasi

6.2 Daftar Layar

ID	Nama Layar	Aktor	UC	KF
L-01	*Login*	*Semua*	*...*	*KNF-02*
L-02	*Form Barang Masuk*	*Admin*	*UC-01*	*KF-01*
L-03	*...*	*...*	*...*	*...*

6.3 Rancangan Layar (Wireframe / Mockup)

Sisipkan rancangan setiap layar pada daftar 6.2, lalu jelaskan elemen, validasi, dan pesan yang muncul. Pesan kesalahan harus sesuai pengecualian di spesifikasi use case SRS. Contoh untuk satu layar:

[Sisipkan mockup L-02 Form Barang Masuk]

Gambar 6.2 Rancangan Layar L-02 <<nama layar>>

Elemen	Jenis	Validasi / Aturan	Pesan
Barang	*Dropdown + pencarian*	*Wajib dipilih*	*"Pilih barang terlebih dahulu"*
Jumlah	*Angka*	*Wajib, > 0*	*"Jumlah harus lebih dari 0"*
Tombol Simpan	*Tombol*	*—*	*"Data berhasil disimpan"*

6.4 Prinsip Antarmuka

Panduan yang berlaku untuk semua layar: palet warna, jenis dan ukuran huruf, tata letak, perilaku di ponsel (responsif), dan cara memenuhi kebutuhan usability di SRS (misalnya KNF-03).

7. DESAIN MODUL DAN LOGIKA PROGRAM

Setiap modul diuraikan menjadi fungsi dan endpoint REST API yang akan diprogram pada Sprint 1–3. Alamat dasar API adalah /api/v1. Endpoint di bawah /api/v1/admin hanya dapat diakses peran admin, /api/v1/owner hanya peran owner, dan endpoint pelanggan memerlukan token login.

Modul	Fungsi / Endpoint	Masukan	Proses	Keluaran	UC
Autentikasi	register() / POST /api/v1/auth/register	name, email, password, phone	Validasi, cek email unik, hash bcrypt, simpan users (peran customer)	Pesan berhasil / galat 422, 409	UC-05
Autentikasi	login() / POST /api/v1/auth/login	email, password	Cocokkan hash, buat token JWT	Token dan data pengguna / galat 401	UC-06
Pengguna	getMe(), updateMe(), changePassword() / GET, PATCH /api/v1/users/me; PUT /api/v1/users/me/password	data profil; password lama dan baru	Ambil atau ubah profil milik sendiri; ganti password (hash bcrypt)	Data profil / 204	UC-05, UC-06
Pengguna (admin)	listUsers(), getUser(), updateUserStatus() / GET /api/v1/admin/users, GET, PATCH /api/v1/admin/users/{id}	kata kunci, status	Ambil daftar dan detail pengguna; ubah status pengguna	Daftar atau detail pengguna	UC-14
Katalog	listProducts() / GET /api/v1/products	kategori, kata kunci, sort, halaman	Ambil produk aktif beserta gambar utama dan varian	Daftar produk	UC-01, UC-03
Katalog	getProduct() / GET /api/v1/products/{id}	id produk	Ambil detail, varian, stok, gambar, jenis ready/PO	Detail produk / galat 404	UC-02
Katalog	listCategories(), getCategory() / GET /api/v1/categories, /api/v1/categories/{id}	–	Ambil kategori	Daftar atau detail kategori	UC-03

Modul	Fungsi / Endpoint	Masukan	Proses	Keluaran	UC
Katalog (admin)	createCategory(), updateCategory(), deleteCategory() / POST /api/v1/categories; PATCH, DELETE /api/v1/categories/{id}	name, is_active	Validasi nama unik; simpan, ubah, atau hapus kategori	Data kategori / 204 / galat 409	UC-11
Keranjang	getCart(), clearCart() / GET, DELETE /api/v1/cart	–	Ambil isi keranjang dan subtotal; kosongkan keranjang	Isi keranjang dan subtotal / 204	UC-04
Keranjang	addCartItem(), updateCartItem(), removeCartItem() / POST /api/v1/cart/items; PATCH, DELETE /api/v1/cart/items/{id}	variant_id, quantity	Validasi jumlah (> 0) dan stok, gabungkan varian yang sama, simpan cart_items milik pengguna	Isi keranjang / galat 409	UC-04
Wilayah dan ongkir	listRegions() / GET /api/v1/regions/provinces, /regions/provinces/{id}/cities, /regions/cities/{id}/districts, /regions/districts/{id}/subdistricts	id wilayah induk	Ambil data wilayah bertingkat dari penyedia ongkir (RajaOngkir)	Daftar provinsi, kota, kecamatan, kelurahan	UC-07
Wilayah dan ongkir	checkShippingCost() / GET /api/v1/shipping/costs	subdistrict_id	Hitung berat dari keranjang, ambil biaya kirim dari penyedia ongkir	Biaya dan estimasi pengiriman / galat 422, 400	UC-07
Pesanan	createOrder() / POST /api/v1/orders	data penerima, alamat, kelurahan, kota	Validasi data dan stok, hitung ongkir dan total, simpan orders dan order_items, kosongkan item yang dipesan dari keranjang	Ringkasan pesanan / galat 422, 409	UC-07
Pesanan	getMyOrders(), getOrder() / GET /api/v1/orders, /api/v1/orders/{id}	filter status, id pesanan	Ambil pesanan milik pengguna beserta status, pembayaran, dan resi	Daftar dan status pesanan / galat 404	UC-09
Pembayaran	createPayment(), getPayment() / POST, GET /api/v1/orders/{id}/payment	metode	Buat tagihan (total + kode unik) untuk pesanan; tolak bila sudah ada atau pesanan dibatalkan	Informasi pembayaran / galat 409, 404	UC-07, UC-08
Pembayaran	uploadPaymentProof(), getPaymentProof() / PUT, GET /api/v1/orders/{id}/payment/proof	berkas bukti (gambar, ≤ 2 MB)	Periksa jenis dan ukuran, simpan bukti, status menunggu verifikasi	Pesan berhasil / galat 415, 413, 409	UC-08
Pembayaran (admin)	listPayments(), reviewPayment() / GET /api/v1/admin/payments; POST /api/v1/admin/payments/{id}/review	keputusan (valid / ditolak)	Ubah status pembayaran, isi reviewed_by dan reviewed_at; bila valid kurangi stok dan ubah status pesanan menjadi Perlu dikirim	Status pembayaran dan pesanan	UC-10

Modul	Fungsi / Endpoint	Masukan	Proses	Keluaran	UC
Produk (admin)	createProduct(), updateProduct(), deleteProduct() / POST /api/v1/products; PATCH, DELETE /api/v1/products/{id}	nama, kategori, harga, diskon, berat, jenis ketersediaan, estimasi PO	Validasi (preorder wajib estimasi hari), simpan produk; tolak hapus bila sudah dipesan	Data produk tersimpan / galat 422, 409	UC-11, UC-13
Produk (admin)	createVariant(), updateVariant(), deleteVariant() / POST /api/v1/products/{id}/variants; PATCH, DELETE /api/v1/products/{id}/variants/{id}	sku, ukuran, warna, stock	Validasi SKU unik dan stok (≥ 0); tolak hapus bila sudah dipesan	Data varian / galat 409, 422	UC-11, UC-12
Upload gambar (admin)	uploadImage() / POST /api/v1/admin/uploads/images	berkas gambar (multipart)	Periksa jenis berkas, unggah ke Cloudinary, kembalikan URL gambar	URL gambar / galat 415, 400	UC-11, UC-18
Produk (admin)	addProductImage(), setPrimaryImage(), deleteProductImage() / POST /api/v1/products/{id}/images; PATCH, DELETE /api/v1/products/{id}/images/{id}	image_url, is_primary	Validasi URL gambar; hanya satu gambar utama per produk	Data gambar produk / galat 422	UC-11
Pesanan (admin)	listOrders() / GET /api/v1/admin/orders	filter status, nomor pesanan	Ambil pesanan, item, pembayaran, dan pengiriman	Daftar pesanan	UC-14
Pesanan (admin)	updateOrderStatus() / PUT /api/v1/admin/orders/{id}/status	status baru, nomor resi (bila dikirim)	Validasi urutan status; saat dikirim wajib resi dan notifikasi email ke pelanggan	Status terbaru / galat 409, 422	UC-16, UC-17
Pengiriman	getShipment(), updateShipment() / GET, PUT /api/v1/orders/{id}/shipment	courier_name, tracking_number	Ambil atau koreksi data pengiriman dan resi (koreksi hanya admin)	Informasi resi / galat 404, 403	UC-09, UC-17
Banner	listBanners(); createBanner(), updateBanner(), deleteBanner() / GET, POST /api/v1/banners; PATCH, DELETE /api/v1/banners/{id}	image_url, link_url, sort_order, is_active	Daftar publik hanya banner aktif; admin dapat melihat semua dan mengubah	Daftar banner / 204	UC-18
Laporan	getRevenue() / GET /api/v1/owner/revenue	tanggal awal, tanggal akhir	Jumlahkan total_amount pesanan dengan pembayaran valid pada periode (paid_at)	Ringkasan pendapatan	UC-19
Pengaturan	getSettings(), updateSettings() / GET, PUT /api/v1/site-settings	maintenance_mode, maintenance_message	Simpan pengaturan pada site_settings; pesan maintenance wajib diisi	Status maintenance / galat 422	UC-20

Pseudocode untuk dua proses paling kompleks, yaitu pembuatan pesanan (UC-07) dan validasi pembayaran (UC-10):

```
FUNGSI createOrder(user, form)
  items ← ambil cart_items milik user
  JIKA items kosong ATAU form tidak lengkap MAKA kembalikan 422
  UNTUK SETIAP item DALAM items
     JIKA produk ready stock DAN variant.stock < item.quantity
        MAKA kembalikan 409 (stok tidak mencukupi)
     harga ← product.price × (1 − discount_percent / 100)
     subtotal ← subtotal + harga × item.quantity
     berat ← berat + product.weight_gram × item.quantity
  tarif ← ambil shipping_rates sesuai provinsi/kota tujuan
  ongkir ← tarif.cost × CEIL(berat / 1000)
  total ← subtotal + ongkir
  MULAI TRANSAKSI
     simpan orders (status = 'belum dibayar')
     simpan order_items (nama, ukuran, harga disalin)
     simpan payments (amount = total + unique_code)
     hapus cart_items milik user
  SELESAI TRANSAKSI
  kembalikan 201 (ringkasan pesanan dan informasi QRIS)


FUNGSI reviewPayment(admin, payment_id, keputusan)
  payment ← ambil payments berdasarkan payment_id
  JIKA keputusan = 'ditolak'
     MAKA ubah status pembayaran, isi reviewed_by dan reviewed_at;
          beri tahu pelanggan; selesai
  MULAI TRANSAKSI
     UNTUK SETIAP item DALAM order_items milik pesanan
        kurangi product_variants.stock sebesar item.quantity
        (CHECK stock ≥ 0: bila gagal, batalkan transaksi)
     ubah status pembayaran menjadi valid; isi reviewed_by, reviewed_at
     ubah orders.order_status menjadi 'perlu dikirim'
  SELESAI TRANSAKSI
```

8. DESAIN PERMODELAN MATEMATIKA (JIKA ADA)

Sistem melakukan perhitungan sederhana pada proses pemesanan dan laporan pendapatan, tanpa model matematika yang kompleks. Variabel yang dipakai adalah sebagai berikut.

Variabel	Simbol	Satuan	Sumber Data
Harga produk	P	Rupiah	products.price
Diskon produk	D	persen (0–100)	products.discount_percent
Jumlah item dipesan	q	unit	cart_items.quantity / order_items.quantity
Berat satu produk	w	gram	products.weight_gram
Tarif pengiriman	T	Rupiah per kg	shipping_rates.cost
Kode unik pembayaran	u	Rupiah	payments.unique_code

Rumus: harga efektif = $P \times (1 - D/100)$; subtotal item = harga efektif × q; subtotal pesanan = jumlah seluruh subtotal item; berat total (kg) = pembulatan ke atas dari (jumlah w × q)

/ 1000; ongkir = T × berat total; total = subtotal + ongkir; nominal bayar = total + u; pendapatan = jumlah total pesanan yang pembayarannya valid pada periode (berdasarkan paid_at). Contoh: P = 150.000, D = 10, q = 2, w = 300, T = 12.000, u = 123 → harga efektif 135.000; subtotal 270.000; berat 600 g dibulatkan 1 kg; ongkir 12.000; total 282.000; nominal bayar 282.123.

Rumus dipakai pada Modul Keranjang dan Pesanan (UC-04, UC-07; KF-03) untuk menghitung subtotal, ongkir, dan total, pada Modul Pembayaran (UC-08; KF-05) untuk nominal bayar dengan kode unik, dan pada Modul Laporan (UC-19; KF-16) untuk ringkasan pendapatan pemilik.

9. DESAIN SIMULASI (JIKA ADA)

Simulasi dilakukan pada tahap pengujian untuk memastikan rancangan memenuhi kebutuhan non-fungsional dan perhitungan bisnis, memakai data uji pada lingkungan staging.

Skenario	Variabel / Parameter	Langkah	Hasil yang Diharapkan
Beban akses katalog	Pengguna bersamaan = 50; halaman katalog dan detail produk	Jalankan skrip uji beban terhadap GET /api/v1/products dan /api/v1/products/{id}	Waktu respons ≤ 3 detik (KNF-01)
Perhitungan pesanan dengan data contoh	P = 150.000; D = 10%; q = 2; w = 300 g; T = 12.000; u = 123	Buat pesanan melalui POST /api/v1/orders dengan data tersebut	Subtotal 270.000; ongkir 12.000; total 282.000; nominal bayar 282.123 (KF-03, KF-05)
Stok terakhir diperebutkan	Stok varian = 1; dua pesanan untuk varian yang sama	Admin memvalidasi pembayaran kedua pesanan secara berurutan	Pesanan pertama menguranginya menjadi 0; validasi kedua gagal dan stok tidak negatif (KNF-05, KF-06)
Pembatasan hak akses	Token pelanggan (customer)	Akses /api/v1/admin/orders dan /api/v1/owner/revenue	Ditolak dengan galat 403 (KNF-07)
Pendapatan periode tertentu	Tiga pesanan dengan pembayaran valid dan satu ditolak dalam satu periode	Panggil GET /api/v1/owner/revenue untuk periode itu	Hasil sama dengan jumlah total tiga pesanan valid (KF-16)

10. LINGKUNGAN PENGEMBANGAN DAN RENCANA IMPLEMENTASI

10.1 Lingkungan Pengembangan

Komponen	Pilihan
Bahasa & framework	Backend: Go dengan framework Gin dan driver pgx. Frontend: Next.js, TypeScript, shadcn/ui, Lucide React
DBMS	PostgreSQL; perubahan skema dengan golang-migrate (folder backend/migrations)
Repositori & aturan branch	GitHub; branch main dan dev; satu branch per fitur
Server uji	Railway (lingkungan staging mulai Sprint 1); alamat ditetapkan saat deploy pertama; penanggung jawab Maulana Nur Anfajm (Programmer)
Alat desain & manajemen tugas	draw.io, Figma, Excel/Trello
Penyimpanan gambar	Cloudinary untuk gambar produk dan banner

10.2 Peta Implementasi per Sprint

Pembagian sprint diturunkan dari SRS Bagian 8 (prioritas dan rencana rilis). Gantt Chart pada Dokumen Perencanaan tidak berubah.

Sprint	Minggu	Use Case / Layar / Tabel
Sprint 1 – fitur dasar	9	UC-01 s.d. UC-12, UC-14, UC-16, UC-17 (seluruh KF Must); layar sesuai Bagian 6; tabel users, categories, products, product_variants, product_images, cart_items, orders, order_items, payments, shipments, shipping_rates
Sprint 2 – fitur lanjutan	10	UC-13, UC-15, UC-18, UC-19 (KF Should); layar sesuai Bagian 6; tabel banners; perbaikan dari demo Sprint 1
Sprint 3 – semua fitur lengkap	12	UC-20 (KF Could, bila waktu cukup); layar sesuai Bagian 6; tabel site_settings; perbaikan akhir dan persiapan pengujian

11. MATRIKS KETERLACAKAN DESAIN

Matriks berikut melanjutkan matriks keterlacakan SRS: setiap KF memiliki use case, komponen, tabel, dan sprint. Kolom Layar mengacu pada rancangan antarmuka (Bagian 6) dan kolom Kasus Uji diisi pada Minggu 13.

KF	UC	Komponen	Tabel	Layar	Sprint	Kasus Uji
KF-01	UC-01, UC-02	Service Katalog Produk	products, product_variants, product_images, categories	Sesuai Bagian 6	1	(Mg 13)
KF-02	UC-03	Service Katalog Produk	products, categories	Sesuai Bagian 6	1	(Mg 13)
KF-03	UC-04, UC-07	Service Keranjang dan Pemesanan	cart_items, orders, order_items, shipping_rates	Sesuai Bagian 6	1	(Mg 13)
KF-04	UC-05, UC-06	Service Autentikasi dan Hak Akses; Middleware	users	Sesuai Bagian 6	1	(Mg 13)
KF-05	UC-08	Service Pembayaran QRIS	payments, orders	Sesuai Bagian 6	1	(Mg 13)
KF-06	UC-10	Service Pembayaran QRIS	payments, orders, product_variants, users	Sesuai Bagian 6	1	(Mg 13)
KF-07	UC-11	Service Produk dan Stok; Cloudinary	products, product_variants, product_images, categories	Sesuai Bagian 6	1	(Mg 13)
KF-08	UC-12	Service Produk dan Stok	product_variants, products	Sesuai Bagian 6	1	(Mg 13)
KF-09	UC-13	Service Produk dan Stok	products	Sesuai Bagian 6	2	(Mg 13)
KF-10	UC-14	Service Pesanan dan Pengiriman	orders, order_items, payments, shipments, users	Sesuai Bagian 6	1	(Mg 13)
KF-11	UC-16, UC-17	Service Pesanan dan Pengiriman	orders, shipments	Sesuai Bagian 6	1	(Mg 13)
KF-12	UC-09	Service Pesanan dan Pengiriman	orders, shipments	Sesuai Bagian 6	1	(Mg 13)
KF-13	UC-15	Service Pesanan dan Pengiriman	shipments, shipping_rates	Sesuai Bagian 6	2	(Mg 13)
KF-14	UC-18	Service Banner dan Pengaturan; Cloudinary	banners	Sesuai Bagian 6	2	(Mg 13)
KF-15	UC-20	Service Banner dan Pengaturan; Middleware	site_settings	Sesuai Bagian 6	3, bila waktu cukup	(Mg 13)
KF-16	UC-19	Service Laporan Pendapatan	orders, payments	Sesuai Bagian 6	2	(Mg 13)

12. REFERENSI DAN PERNYATAAN PENGGUNAAN AI

Rujukan yang digunakan dalam penyusunan dokumen ini:

1. Hii Stranger Tim Proyek Kelompok 1 / 4KA21. (2026). Software Requirements Specification (SRS) Pengembangan Website E-Commerce Hii Stranger, Versi 1.2 (02-11-2026).
2. Hii Stranger Tim Proyek Kelompok 1 / 4KA21. (2026). Requirement Document (RD) Bagian I dan Dokumen Perencanaan Proyek Bagian II.
3. IEEE. (2009). IEEE Std 1016-2009 Systems Design: Software Design Descriptions.
4. The Go Authors. Go Documentation. https://go.dev/doc/
5. Gin Web Framework. Documentation. https://gin-gonic.com/docs/
6. The PostgreSQL Global Development Group. PostgreSQL Documentation. https://www.postgresql.org/docs/
7. jackc. pgx PostgreSQL Driver and Toolkit. https://github.com/jackc/pgx
8. golang-migrate. Database migrations. https://github.com/golang-migrate/migrate
9. Vercel. Next.js Documentation. https://nextjs.org/docs
10. shadcn/ui. Documentation. https://ui.shadcn.com/docs
11. Cloudinary. Documentation. https://cloudinary.com/documentation
12. Railway. Documentation. https://docs.railway.com/

Pernyataan Penggunaan AI

Tim menggunakan Claude (Anthropic) sebagai alat bantu AI dalam penyusunan dokumen SDD Website E-Commerce Hii Stranger, sebagaimana tercantum pada tabel berikut. Seluruh keluaran AI ditinjau kembali oleh anggota tim, dan tim bertanggung jawab penuh atas isi dan keputusan akhir dalam dokumen ini.

Bagian Dokumen	Buatan AI	Peran dan Verifikasi Tim
Draf teks SDD (Bagian 1–5, 7–12)	Claude (Anthropic) membantu menyusun draf teks berdasarkan SRS, Requirement Document, dan Dokumen Perencanaan	System Designer memeriksa kesesuaian isi dengan SRS dan hasil migrasi basis data, lalu memperbaikinya
Diagram (arsitektur, deployment, sequence, activity, LRS)	Claude membantu membuat kode sumber diagram (Graphviz, Mermaid, Python) dan keluaran gambarnya	Tim memeriksa alur dan nama komponen terhadap spesifikasi use case di SRS

Bagian Dokumen	Buatan AI	Peran dan Verifikasi Tim
Kode SQL migrasi basis data	Claude membantu menulis berkas migrasi dari ERD	System Designer memeriksa tabel, kolom, constraint, dan relasi terhadap ERD

LAMPIRAN

PERSETUJUAN RANCANGAN OLEH KLIEN

Klien telah melihat rancangan proses bisnis dan rancangan layar dalam SDD Pengembangan Website E-Commerce Hii Stranger versi 1.0 dan menyetujuinya sebagai dasar pemrograman. Perubahan rancangan setelah persetujuan ini dicatat pada Riwayat Revisi.

Catatan / Masukan Klien atas Rancangan

Jakarta, 07 November 2026

Pihak Klien	System Designer
Rahmat Alfa Rizky, Pemilik Hii Stranger	Hanif Fityatal Haq, NPM 10123489